Test Series Code

10

All India Test Series
NEET (2025-26)

SET

01

DURATION: 180 Minutes | **DROPPER** | **M. MARKS: 720**

DATE: 29/03/2026

SYLLABUS

Physics:	12th पूर्ण पाठ्यक्रम
Chemistry:	12th पूर्ण पाठ्यक्रम
Botany:	12th पूर्ण पाठ्यक्रम
Zoology:	12th पूर्ण पाठ्यक्रम

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **3 hours** duration and the Test Booklet contains **180** multiple choice questions (four options with
3. There is only one correct response for each question.
4. Each correct answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be deducted for a **wrong** answer. The maximum marks are 720.
5. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
6. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

OMR INSTRUCTIONS:

1. Use blue/black dark ballpoint pen.
2. Darken the bubbles completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be read by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple markings will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS): _____

Roll Number: _____

OMR Bar Code Number: _____

Student's Signature: _____ Invigilator's Signature: _____

1. If L, Q and R represent inductance, charge, and resistance respectively, which of the following expressions has the **correct** corresponding unit?

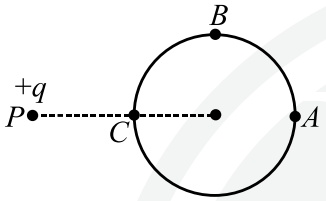
(1) $\frac{QR}{L}$ has the units of current.

(2) $\frac{Q^2R^3}{L^2}$ has the units of energy.

(3) $\frac{QL}{R}$ has the units of current.

(4) $\frac{Q^3R^2}{L}$ has the units of power.

2. A hollow conducting sphere is placed in an electric field produced by a point charge $+q$ placed at P as shown in the figure. Let V_A, V_B, V_C be the potentials at points A, B and C respectively. Then:



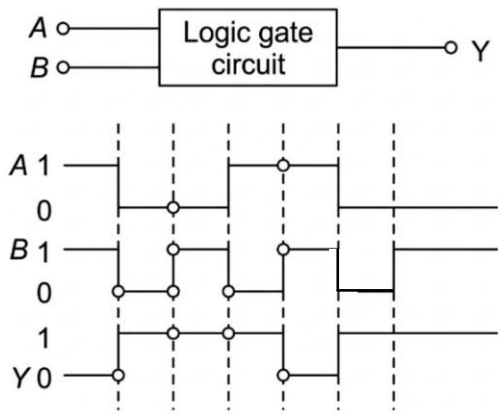
(1) $V_A < V_B < V_C$ (2) $V_A > V_B > V_C$

(3) $V_C > V_B = V_A$ (4) $V_A = V_B = V_C$

3. Nuclei W, Y and Z have mass numbers 120, 60, and 60, respectively. Their respective binding energies per nucleon are given as 7.5 MeV, 8.5 MeV and 2.5 MeV. For the hypothetical nuclear reaction $W \rightarrow Y + Z$, what is the amount of energy involved and the nature of the reaction?

(1) 240 MeV of energy is released (Exothermic)
(2) 240 MeV of energy is absorbed (Endothermic)
(3) 120 MeV of energy is released (Exothermic)
(4) 120 MeV of energy is absorbed (Endothermic)

4. The following figure shows a logic gate circuit with two inputs A and B and the output Y. The voltage waveforms of A, B and Y are as given



The logic gate is:

(1) NOR gate (2) OR gate

(3) AND gate (4) NAND gate

1. यदि L, Q तथा R क्रमशः प्रेरकत्व, आवेश तथा प्रतिरोध को निरूपित करते हैं, तब निम्नलिखित में से किस व्यंजक का संगत मात्रक **सही** है?

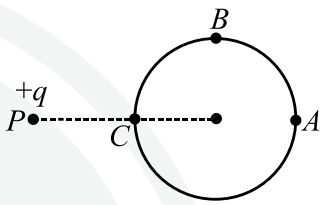
(1) $\frac{QR}{L}$ का मात्रक धारा का है।

(2) $\frac{Q^2R^3}{L^2}$ का मात्रक ऊर्जा का है।

(3) $\frac{QL}{R}$ का मात्रक धारा का है।

(4) $\frac{Q^3R^2}{L}$ का मात्रक शक्ति का है।

2. चित्र में दर्शाए अनुसार, P पर रखे एक बिंदु आवेश +q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक खोखला चालक गोला रखा गया है। मान लीजिए कि बिंदु A, B तथा C पर विभव क्रमशः V_A, V_B, V_C हैं। तब-



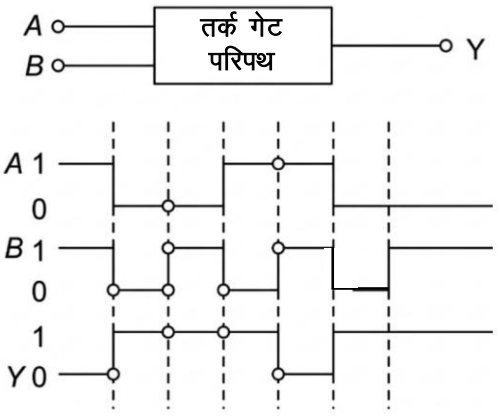
(1) $V_A < V_B < V_C$ (2) $V_A > V_B > V_C$

(3) $V_C > V_B = V_A$ (4) $V_A = V_B = V_C$

3. नाभिकों W, Y तथा Z की द्रव्यमान संख्याएँ क्रमशः 120, 60 तथा 60 हैं। उनकी प्रति न्यूक्लिओन बंधन ऊर्जाएँ क्रमशः 7.5 MeV, 8.5 MeV तथा 2.5 MeV दी गई है। काल्पनिक नाभिकीय अभिक्रिया $W \rightarrow Y + Z$ के लिए, इसमें सम्मिलित ऊर्जा की मात्रा तथा अभिक्रिया की प्रकृति क्या है?

(1) 240 MeV ऊर्जा मुक्त होती है (ऊष्माक्षेपी)
(2) 240 MeV ऊर्जा अवशोषित होती है (ऊष्माशोषी)
(3) 120 MeV ऊर्जा मुक्त होती है (ऊष्माक्षेपी)
(4) 120 MeV ऊर्जा अवशोषित होती है (ऊष्माशोषी)

4. निम्नलिखित चित्र दो निवेशों A तथा B तथा निर्गत Y वाले एक तर्क गेट परिपथ को दर्शाता है। A, B तथा Y के वोल्टता तरंगरूप दिए गए अनुसार हैं।



तर्क गेट है-

(1) NOR गेट (2) OR गेट

(3) AND गेट (4) NAND गेट

5. Two isolated spherical conductors of radii 2 cm and 6 cm are connected by a thin metallic wire. Once electrostatic equilibrium is reached, what is the ratio of the magnitudes of the electric field intensity at the surface of the smaller sphere (E_1) to the electric field intensity at the surface of the larger sphere (E_2)?

(1) 3 : 1 (2) 1 : 3
(3) 9 : 1 (4) 1 : 9

6. A charge of $\frac{3Q}{29}$ is to be divided into two parts and placed on two small conducting spheres. What should be the value of the charges on these two spheres to maximize the electrostatic repulsive force between them?

(1) $\frac{3Q}{58}$ and $\frac{3Q}{58}$ (2) $\frac{Q}{29}$ and $\frac{2Q}{29}$
(3) $\frac{3Q}{29}$ and $\frac{3Q}{58}$ (4) $\frac{Q}{58}$ and $\frac{2Q}{58}$

7. Consider a 5 watt point source which emits monochromatic light of wavelength 5000Å. When placed 2.5 m away, it liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface. When the source is moved to a distance of 5 m, number of photoelectrons liberated will be reduced by a factor of:

(1) 8 (2) 16
(3) 2 (4) 4

8. The resistance of a platinum wire at 0°C is 20 Ω and at 100°C it becomes 21 Ω. When the wire is heated to a temperature of t°C, the resistance of the wire becomes 24 Ω. The value of t is:

(1) 300 (2) 400
(3) 500 (4) 600

9. Given below are two statements: One is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): In an electromagnetic wave propagating in a vacuum, the numerical value of the amplitude of the electric field is much larger than the amplitude of the magnetic field (in SI units).

Reason (R): The ratio of the amplitude of the electric field to the magnetic field in an EM wave is equal to the speed of light in a vacuum.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

5. 2 cm तथा 6 cm त्रिज्याओं वाले दो विलगित गोलीय चालकों को एक पतले धात्विक तार द्वारा जोड़ा जाता है। एक बार स्थिरवैद्युत साम्यावस्था प्राप्त होने पर, छोटे गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण (E_1) तथा बड़े गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण (E_2) का अनुपात क्या है?

(1) 3 : 1 (2) 1 : 3
(3) 9 : 1 (4) 1 : 9

6. $\frac{3Q}{29}$ के एक आवेश को दो भागों में विभाजित किया जाना है तथा दो छोटे चालक गोलों पर रखा जाना है। उनके मध्य स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण बल को अधिकतम करने के लिए इन दोनों गोलों पर आवेशों का मान क्या होना चाहिए?

(1) $\frac{3Q}{58}$ तथा $\frac{3Q}{58}$ (2) $\frac{Q}{29}$ तथा $\frac{2Q}{29}$
(3) $\frac{3Q}{29}$ तथा $\frac{3Q}{58}$ (4) $\frac{Q}{58}$ तथा $\frac{2Q}{58}$

7. 5 वाट के एक बिंदु स्रोत पर विचार कीजिए जो 5000Å तरंगदैर्ध्य का एकवर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब इसे 2.5 m दूर रखा जाता है, तब यह एक प्रकाश-संवेदी धात्विक सतह से प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। जब स्रोत को 5 m की दूरी पर ले जाया जाता है, तब मुक्त होने वाले प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस गुणक (factor) से कम हो जाएगी?

(1) 8 (2) 16
(3) 2 (4) 4

8. 0°C पर एक प्लैटिनम तार का प्रतिरोध 20 Ω है तथा 100°C पर यह 21 Ω हो जाता है। जब तार को t°C के ताप तक गर्म किया जाता है, तब तार का प्रतिरोध 24 Ω हो जाता है। t का मान है-

(1) 300 (2) 400
(3) 500 (4) 600

9. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है।

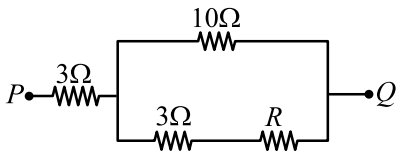
अभिकथन (A): निर्वात में संचरित एक विद्युतचुंबकीय तरंग में, विद्युत क्षेत्र के आयाम का संख्यात्मक मान चुंबकीय क्षेत्र के आयाम (SI मात्रकों में) की तुलना में बहुत अधिक होता है।

कारण (R): एक विद्युतचुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।

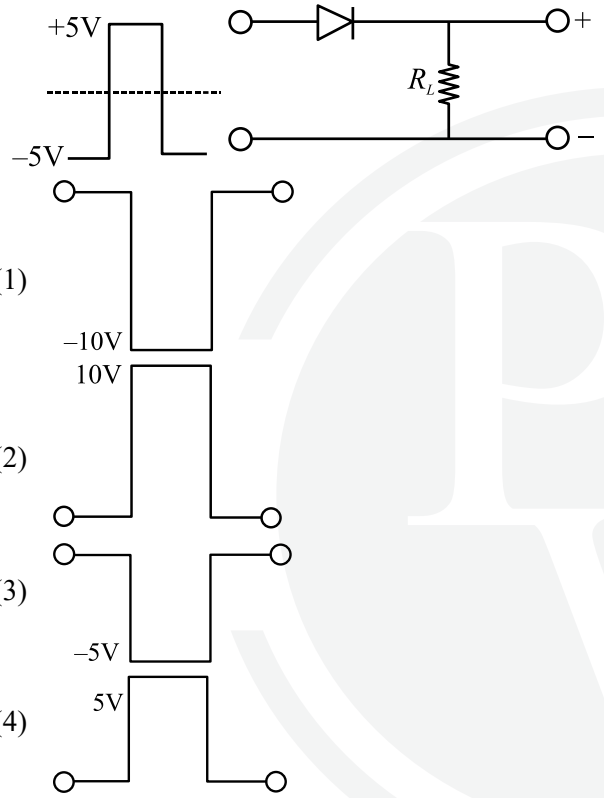
10. In the circuit shown here, what is the value of the unknown resistor R so that the total resistance of the circuit between points P and Q is also equal to R.



(1) $\sqrt{3}$ ohms (2) $\sqrt{39}$ ohms

(3) $\sqrt{69}$ ohms (4) $\sqrt{10}$ ohms

11. If in a p-n junction, a square input signal of 10 V is applied as shown, then the output across R_L will be:



12. A straight conducting rod of length 0.5 m is moved at a constant speed of 4 m/s on a pair of parallel, frictionless conducting rails. A uniform magnetic field of 0.2 T is applied perpendicular to the plane of the rails. What is the motional EMF induced across the ends of the rod?

(1) 0.04 V (2) 0.4 V

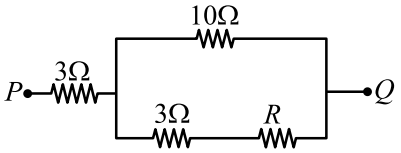
(3) 0.8 V (4) 4.0 V

13. Magnetic field at the centre of hydrogen like atom due to motion of electron in the nth orbit is proportional to (Z = atomic number)

(1) $\frac{Z^2}{n^2}$ (2) $\frac{Z^3}{n^2}$

(3) $\frac{Z^3}{n^5}$ (4) $\frac{Z^2}{n^4}$

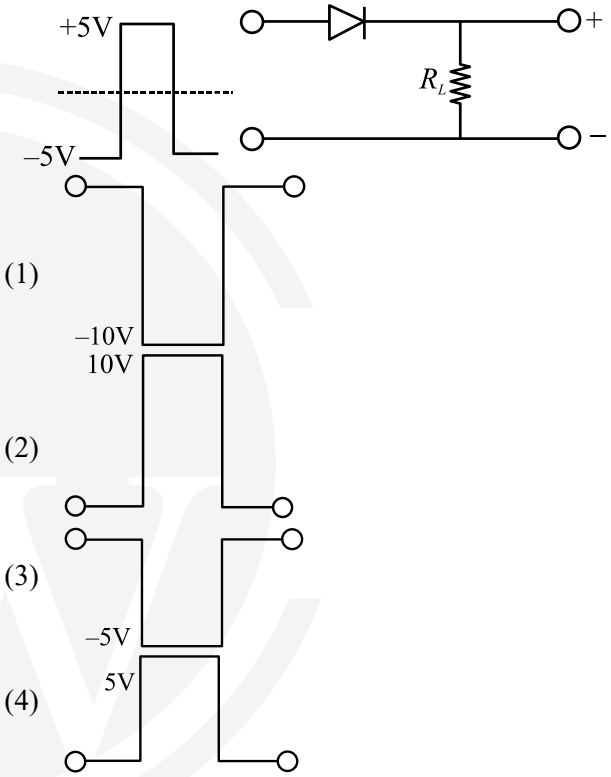
10. यहाँ दर्शाए गए परिपथ में, अज्ञात प्रतिरोधक R का मान क्या है जिससे कि बिंदुओं P तथा Q के मध्य परिपथ का कुल प्रतिरोध भी R के बराबर हो।



(1) $\sqrt{3}$ ohms (2) $\sqrt{39}$ ohms

(3) $\sqrt{69}$ ohms (4) $\sqrt{10}$ ohms

11. यदि एक p-n संधि में, दर्शाए अनुसार 10 V का एक वर्गाकार निवेश सिग्नल आरोपित किया जाता है, तब R_L के सिरों पर निर्गत होगा-



12. 0.5 m लंबाई की एक सीधी चालक छड़ को समांतर, घर्षणरहित चालक पटरियों के एक युग्म पर 4 m/s की नियत चाल से चलाया जाता है। पटरियों के तल के लंबवत 0.2 T का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित गतिक वि.वा. बल (EMF) क्या है?

(1) 0.04 V (2) 0.4 V

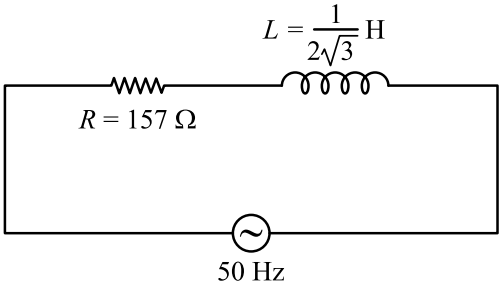
(3) 0.8 V (4) 4.0 V

13. इलेक्ट्रॉन की $n^{वीं}$ कक्षा में गति के कारण हाइड्रोजन सदृश परमाणु के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न के अनुक्रमानुपाती है- (Z = परमाणु क्रमांक)–

(1) $\frac{Z^2}{n^2}$ (2) $\frac{Z^3}{n^2}$

(3) $\frac{Z^3}{n^5}$ (4) $\frac{Z^2}{n^4}$

14. In a series L-R circuit, AC source of frequency 50 Hz is connected as shown in the figure. The phase difference between voltage and current is: $(\pi = 3.14)$



(1) 90° (2) 60°
(3) 45° (4) 30°

15. Which of the following statements is **incorrect** about AC circuit?

(1) For resonance, the presence of both L and C elements in the circuit is must in LCR series circuit.
(2) The power factor in a LCR series circuit at resonance is 1.
(3) The power factor of a purely capacitive AC circuit is zero.
(4) In a step up transformer, voltage change from low to high and the current is increased by the same proportion.

16. Two plane mirrors are inclined to each other at an angle 60°. If a ray of light incident on the first mirror is parallel to the second mirror, it is reflected from the second mirror:

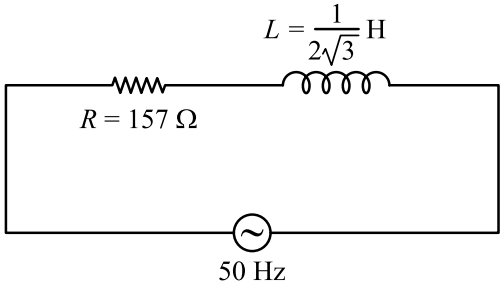
(1) Perpendicular to the first mirror
(2) Parallel to the first mirror
(3) Parallel to the second mirror
(4) Perpendicular to the second mirror

17. The binding energies per nucleon for a deuteron and an α particle are x_1 and x_2 respectively. What will be the energy Q released in the reaction?

$${}_1H^2 + {}_1H^2 \rightarrow {}_2He^4 + Q$$

(1) $4(x_1 + x_2)$
(2) $4(x_2 - x_1)$
(3) $2(x_1 + x_2)$
(4) $2(x_2 - x_1)$

14. एक श्रेणीक्रम L-R परिपथ में, चित्र में दर्शाए अनुसार 50 Hz आवृत्ति का AC स्रोत जुड़ा है। वोल्टता तथा धारा के मध्य कालांतर है- $(\pi = 3.14)$



(1) 90° (2) 60°
(3) 45° (4) 30°

15. AC परिपथ के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?

(1) अनुनाद के लिए, LCR श्रेणीक्रम परिपथ में L तथा C दोनों अवयवों की उपस्थिति अनिवार्य है।
(2) अनुनाद पर LCR श्रेणीक्रम परिपथ में शक्ति गुणांक 1 होता है।
(3) एक शुद्ध धारितीय AC परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होता है।
(4) एक उच्चायी ट्रांसफॉर्मर में, वोल्टता निम्न से उच्च में परिवर्तित होती है तथा धारा उसी अनुपात में बढ़ जाती है।

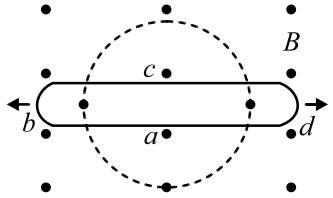
16. दो समतल दर्पण एक-दूसरे से 60° के कोण पर झुके हुए हैं। यदि पहले दर्पण पर आपतित प्रकाश की एक किरण दूसरे दर्पण के समांतर है, तब यह दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है-

(1) पहले दर्पण के लंबवत
(2) पहले दर्पण के समांतर
(3) दूसरे दर्पण के समांतर
(4) दूसरे दर्पण के लंबवत

17. एक ड्यूटेरॉन तथा एक α कण के लिए प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा क्रमशः x_1 तथा x_2 हैं। अभिक्रिया ${}_1H^2 + {}_1H^2 \rightarrow {}_2He^4 + Q$ में मुक्त ऊर्जा Q क्या होगी?

(1) $4(x_1 + x_2)$
(2) $4(x_2 - x_1)$
(3) $2(x_1 + x_2)$
(4) $2(x_2 - x_1)$

18. A circular coil is placed in a uniform outward magnetic field B. This coil is now being deformed into a narrow loop *abcd* by regular stretch as shown in figure. During stretching,



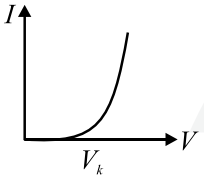
(1) The direction of induced current in loop is clockwise

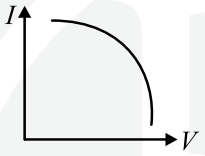
(2) The direction of induced current in loop is anticlockwise

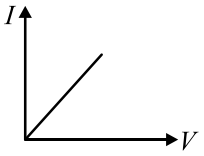
(3) Magnetic flux through loop increases

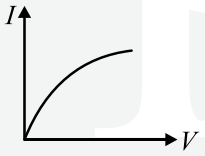
(4) Both (1) and (3)

19. The graph that represents the I-V characteristics of a silicon diode under forward bias is:

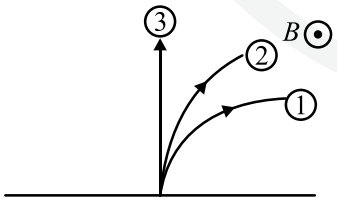
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

20. A neutron, a proton and an α-particle enter a region of transverse uniform magnetic field B with the same initial velocities. The trajectories of the particles are shown in the figure. The trajectory of the proton is given by:



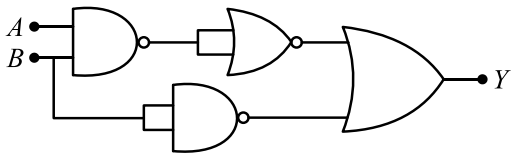
(1) Path 1

(2) Path 2

(3) Path 3

(4) Either path 1 or path 2

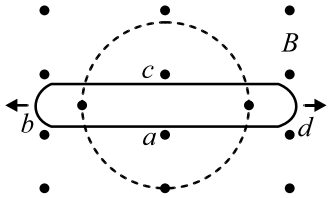
21. The output Y of the logic circuit shown in figure will be:



(1) $\left(\overline{A \cdot B}\right)+\overline{B}$ (2) $(A \cdot B)+\overline{B}$

(3) $A \cdot B$ (4) B

18. एक वृत्ताकार कुंडली को एकसमान बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। इस कुंडली को अब चित्र में दर्शाए अनुसार नियमित खिंचाव द्वारा एक संकीर्ण पाश *abcd* के रूप में विरूपित किया जा रहा है। खींचने के दौरान,



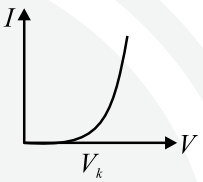
(1) पाश में प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त है

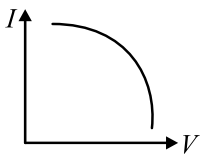
(2) पाश में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त है

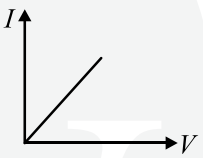
(3) पाश से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है

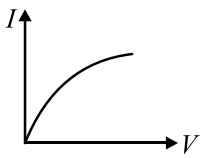
(4) (1) तथा (3) दोनों

19. अग्रदिशिक बायस के अंतर्गत सिलिकॉन डायोड के I-V अभिलक्षणों को निरूपित करने वाला ग्राफ है-

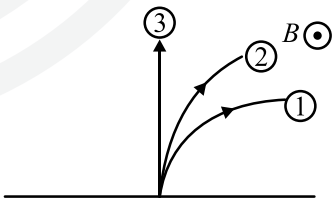
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

20. एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक α-कण समान प्रारंभिक वेगों के साथ अनुप्रस्थ एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B के एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कणों के प्रक्षेप पथ चित्र में दर्शाए गए हैं। प्रोटॉन का प्रक्षेप पथ निम्न द्वारा दिया गया है-



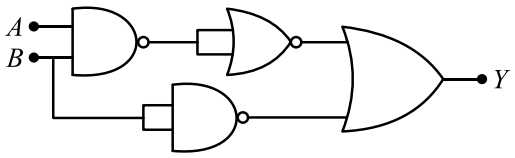
(1) पथ 1

(2) पथ 2

(3) पथ 3

(4) या तो पथ 1 या पथ 2

21. चित्र में दर्शाए गए तर्क परिपथ का निर्गत Y होगा–



(1) $\left(\overline{A \cdot B}\right)+\overline{B}$ (2) $(A \cdot B)+\overline{B}$

(3) $A \cdot B$ (4) B

22. A half-wave rectifier is used to convert n Hz input AC voltage into DC, then the frequency (in Hz) of the rectified output voltage is:

(1) n (2) $\frac{n}{2}$

(3) $2n$ (4) $4n$

23. A point object is placed on the principal axis of a concave mirror with focal length 20 cm. If the image formed is real and magnified, which of the following might be the distance of object from the pole?

(1) 40 cm (2) 80 cm

(3) 10 cm (4) 30 cm

24. An infinitely long, thin, non-conducting rod carries a uniform linear charge density λ. At a perpendicular distance $r = 2$ cm from the rod, the electric field intensity is measured to be 1.8×10^5 N/C. What is the linear charge density λ of the rod? (Take $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

(1) 1×10^{-7} C/m (2) 2×10^{-7} C/m

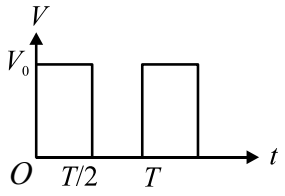
(3) 4×10^{-7} C/m (4) 0.5×10^{-7} C/m

25. A current carrying circular loop of radius r carries a current I in clock wise direction. It is placed in a uniform magnetic field B such that plane of the coil is parallel to field. The net torque on the coil is;

(1) πr^2IB (2) $2\pi r^2IB$

(3) $2\pi rIB$ (4) Zero

26. The rms value of potential difference V in one complete cycle shown in the figure is:



(1) $\frac{V_0}{2}$

(2) $\frac{V_0}{\sqrt{3}}$

(3) V_0

(4) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$

22. एक अर्ध-तरंग दिष्टकारी का उपयोग n Hz निवेशी AC वोल्टता को DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तब दिष्टकृत निर्गत वोल्टता की आवृत्ति (Hz में) है-

(1) n (2) $\frac{n}{2}$

(3) $2n$ (4) $4n$

23. 20 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु बिंब रखा गया है। यदि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा आवर्धित है, तब ध्रुव से बिंब की दूरी निम्नलिखित में से कौनसी हो सकती है?

(1) 40 cm (2) 80 cm

(3) 10 cm (4) 30 cm

24. अनंत लंबाई वाली एक पतली अचालक छड़ पर एकसमान रैखिक आवेश घनत्व λ है। छड़ से $r = 2$ cm की लंबवत दूरी पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.8×10^5 N/C मापी जाती है। छड़ का रैखिक आवेश घनत्व λ क्या है? ($\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ लीजिए)

(1) 1×10^{-7} C/m (2) 2×10^{-7} C/m

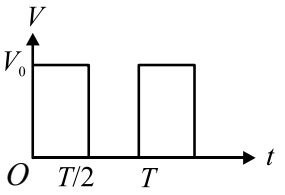
(3) 4×10^{-7} C/m (4) 0.5×10^{-7} C/m

25. r त्रिज्या वाले एक धारावाही वृत्ताकार पाश में दक्षिणावर्त दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है। इसे एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा गया है कि कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर है। कुंडली पर कुल बल आघूर्ण है-

(1) πr^2IB (2) $2\pi r^2IB$

(3) $2\pi rIB$ (4) शून्य

26. चित्र में दर्शाए गए एक पूर्ण चक्र में विभवांतर V का वर्ग माध्य मूल मान है–



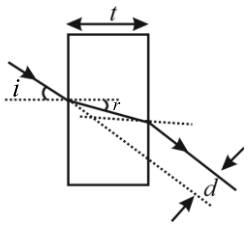
(1) $\frac{V_0}{2}$

(2) $\frac{V_0}{\sqrt{3}}$

(3) V_0

(4) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$

27. A ray of light is incident on a thick slab of glass of thickness t as shown in the figure. The emergent ray is parallel to the incident ray but at a distance d. If the angles are small then d is:



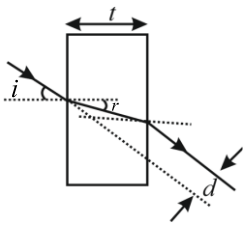
(1) $t\left(1-\frac{i}{r}\right)$

(2) $rt\left(1-\frac{i}{r}\right)$

(3) $it\left(1-\frac{r}{i}\right)$

(4) $t\left(1-\frac{r}{i}\right)$

27. चित्र में दर्शाए अनुसार t मोटाई की काँच की एक मोटी पट्टिका पर प्रकाश की एक किरण आपतित होती है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है लेकिन d दूरी पर है। यदि कोण अल्प हैं, तब d है-



(1) $t\left(1-\frac{i}{r}\right)$

(2) $rt\left(1-\frac{i}{r}\right)$

(3) $it\left(1-\frac{r}{i}\right)$

(4) $t\left(1-\frac{r}{i}\right)$

28. Figure (i) and (ii) show two identical circuits. The velocity of bar magnet is labelled in both the cases.

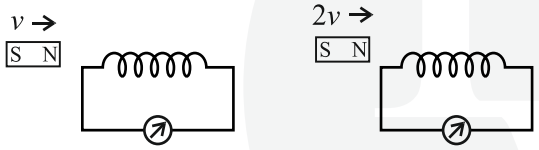


Figure (i) Figure (ii)

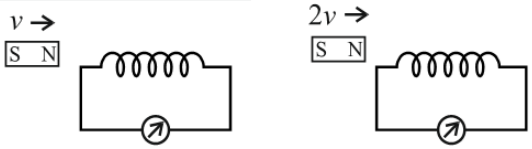
(1) Magnitude of induced emf in (i) is more than that in (ii).

(2) Magnitude of induced emf in (i) is less than that in (ii).

(3) Magnitude of induced emf in (i) is equal to that in (ii).

(4) No emf induced in (i) and (ii)

28. चित्र (i) तथा (ii) दो एकसमान परिपथों को दर्शाते हैं। दोनों स्थितियों में दंड चुंबक के वेग को अंकित किया गया है।



चित्र (i) चित्र (ii)

(1) (i) में प्रेरित वि. वा. बल (emf) का परिमाण (ii) में प्रेरित वि. वा. बल के परिमाण से अधिक है।

(2) (i) में प्रेरित वि. वा. बल का परिमाण (ii) में प्रेरित वि. वा. बल के परिमाण से कम है।

(3) (i) में प्रेरित वि. वा. बल का परिमाण (ii) में प्रेरित वि. वा. बल के परिमाण के बराबर है।

(4) (i) तथा (ii) में कोई वि. वा. बल प्रेरित नहीं होता है।

29. A hydrogen atom in the ground state is excited by radiations of wavelength 97.25 nm. The energy state to which the atom is excited is:

(1) $n = 2$ (2) $n = 3$

(3) $n = 4$ (4) $n = 5$

29. निम्नतम अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु को 97.25 nm तरंगदैर्ध्य के विकिरणों द्वारा उत्तेजित किया जाता है। वह ऊर्जा अवस्था (energy state) जिसमें परमाणु उत्तेजित होता है, है-

(1) $n = 2$ (2) $n = 3$

(3) $n = 4$ (4) $n = 5$

30. The oscillating electric field in a plane EM wave is given as 480 sin $(5000\pi x - 3 \times 10^{11}\ \pi t)$ Vm^{-1}, where x is in m and t is in s. The frequency and wavelength of the wave are respectively;

(1) 1.5×10^{11} Hz, 0.4 mm

(2) 1.5×10^{10} Hz, 4 mm

(3) 1.5×10^{12} Hz, 0.4 mm

(4) 1.5×10^{12} Hz, 4 mm

30. एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग में दोलायमान विद्युत क्षेत्र 480 sin $(5000\pi x - 3 \times 10^{11}\ \pi t)$ Vm^{-1} के रूप में दिया गया है, जहाँ x, m में है तथा t, s में है। तरंग की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य क्रमशः हैं-

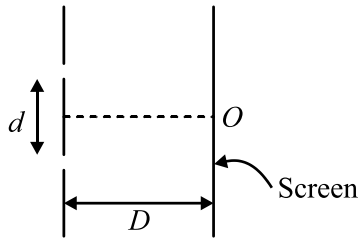
(1) 1.5×10^{11} Hz, 0.4 mm

(2) 1.5×10^{10} Hz, 4 mm

(3) 1.5×10^{12} Hz, 0.4 mm

(4) 1.5×10^{12} Hz, 4 mm

31. In Young's double slit experiment, waves from both slits are identical. At what smallest distance on screen from central maximum, resultant intensity is equal to intensity due to only one slit? (β is fringe width)



(1) β (2) $\frac{\beta}{3}$

(3) $\frac{2\beta}{3}$ (4) 0.5β

32. The electric flux (Φ_E) passing through a region is changing with time t according to the equation $\Phi_E = (4t^2 + 3t)\text{Vm}$. What is the magnitude of the displacement current in that region at time $t = 2\text{ s}$? (Here, ϵ_0 represents the permittivity of free space)

(1) $(11\epsilon_0)\text{A}$ (2) $(16\epsilon_0)\text{A}$

(3) $(19\epsilon_0)\text{A}$ (4) $(22\epsilon_0)\text{A}$

33. The light of wavelength 6400 Å is incident on single slit of width 0.4 mm perpendicularly, the angular width of central maxima on the screen will be nearly;

(1) 0.36° (2) 0.18°

(3) 0.72° (4) 0.90°

34. When light of wavelength $\frac{\lambda}{4}$ falls on a metal surface, the maximum K.E. of the photoelectrons from metal surface is $2E$. On the same metal surface, the maximum K.E. becomes $5E$ when the incident light wavelength is $\frac{\lambda}{5}$. The work function of the metal surface is; (Symbols have their usual meaning)

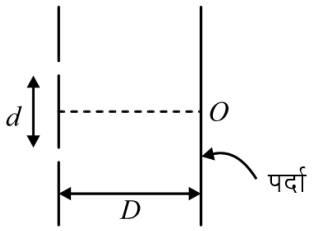
(1) $\frac{10hc}{3\lambda}$

(2) $\frac{2hc}{\lambda}$

(3) $\frac{3hc}{\lambda}$

(4) $\frac{hc}{3\lambda}$

31. यंग के एक द्वि-झिरी प्रयोग में, दोनों झिरियों से आने वाली तरंगें एकसमान हैं। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ से किस न्यूनतम दूरी पर, परिणामी तीव्रता केवल एक झिरी के कारण तीव्रता के बराबर होती है? (β फ्रिंज चौड़ाई है)



(1) β (2) $\frac{\beta}{3}$

(3) $\frac{2\beta}{3}$ (4) 0.5β

32. किसी क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स (Φ_E) समय t के साथ समीकरण $\Phi_E = (4t^2 + 3t)\text{Vm}$ के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। समय $t = 2\text{ s}$ पर उस क्षेत्र में विस्थापन धारा का परिमाण क्या है? (यहाँ, ϵ_0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को निरूपित करता है)

(1) $(11\epsilon_0)\text{A}$ (2) $(16\epsilon_0)\text{A}$

(3) $(19\epsilon_0)\text{A}$ (4) $(22\epsilon_0)\text{A}$

33. 6400 Å तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 0.4 mm चौड़ाई की एकल झिरी पर लंबवत रूप से आपतित होता है, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई लगभग होगी-

(1) 0.36° (2) 0.18°

(3) 0.72° (4) 0.90°

34. जब $\frac{\lambda}{4}$ तरंगदैर्ध्य का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, तब धातु की सतह से प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा $2E$ होती है। उसी धातु की सतह पर, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य $\frac{\lambda}{5}$ होने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा $5E$ हो जाती है। धातु की सतह का कार्य-फलन है- (प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं)

(1) $\frac{10hc}{3\lambda}$

(2) $\frac{2hc}{\lambda}$

(3) $\frac{3hc}{\lambda}$

(4) $\frac{hc}{3\lambda}$

35. An astronomical telescope has an objective lens of focal length 144 cm and an eyepiece of focal length 6 cm. When the telescope is in normal adjustment, what is the magnifying power of the telescope and the separation between the two lenses (tube length), respectively?

(1) 24 and 150 cm

(2) 24 and 138 cm

(3) 150 and 24 cm

(4) 138 and 24 cm

36. In case of most permanent magnet at 100°C temperature

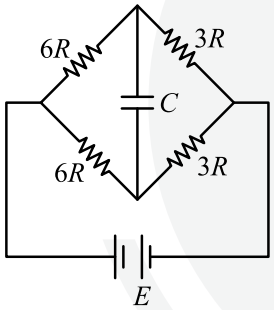
(1) magnetic moment of each molecule is zero.

(2) the individual molecules have non-zero magnetic moment which are all perfectly aligned.

(3) domains are partially aligned.

(4) domains are all perfectly aligned.

37. In the steady state, charge on capacitor C is:



(1) $\frac{CE}{2}$

(2) $\frac{3CE}{2}$

(3) $\frac{2CE}{3}$

(4) Zero

38. In a conductor, which of the following expressions correctly describes the relationship between the drift velocity v_d of charge carriers and the applied electric field intensity E ?

(1) $v_d \propto E$

(2) $v_d \propto \frac{1}{E}$

(3) $v_d = \text{constant}$

(4) $v_d \propto E^2$

35. एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 144 cm तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 cm है। जब दूरदर्शक सामान्य समायोजन में होता है, तब दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के मध्य पृथक्करण (नली की लंबाई) क्रमशः क्या हैं?

(1) 24 तथा 150 cm

(2) 24 तथा 138 cm

(3) 150 तथा 24 cm

(4) 138 तथा 24 cm

36. 100°C ताप पर अधिकांश स्थायी चुंबकों की स्थिति में

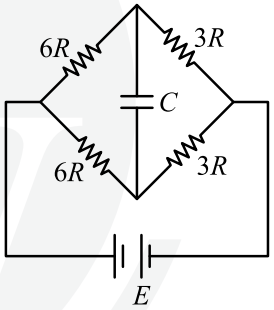
(1) प्रत्येक अणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है।

(2) अलग-अलग अणुओं का चुंबकीय आघूर्ण अशून्य (non-zero) होता है जो सभी पूर्णतः संरेखित होते हैं।

(3) डोमेन आंशिक रूप से संरेखित होते हैं।

(4) सभी डोमेन पूर्णतः संरेखित होते हैं।

37. स्थायी अवस्था में, संधारित्र C पर आवेश है-



(1) $\frac{CE}{2}$

(2) $\frac{3CE}{2}$

(3) $\frac{2CE}{3}$

(4) शून्य

38. किसी चालक में, निम्नलिखित में से कौनसा व्यंजक आवेश वाहकों के अपवाह वेग v_d तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मध्य संबंध को सही रूप से वर्णित करता है?

(1) $v_d \propto E$

(2) $v_d \propto \frac{1}{E}$

(3) $v_d =$ नियत

(4) $v_d \propto E^2$

39. Match the nuclear properties or concepts in **List-I** with their correct mathematical expressions or facts in **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Nuclear Density	(I)	Rapidly decreases to zero for distances $r > 3$ fm
(B)	Mass Defect	(II)	Approximately 8.8 MeV for Iron-56
(C)	Strong Nuclear Force	(III)	Constant and independent of mass number (A)
(D)	Peak Binding Energy per Nucleon	(IV)	$[Z \times m_p + (A - Z) \times m_n] - M$

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-I, C-IV, D-II

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-I, B-IV, C-III, D-II

40. In a single-slit diffraction experiment, the first minimum is observed at an angle of 30° for light of wavelength λ. The angle at which the second minimum of this diffraction pattern will be obtained, is:

(1) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(2) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

(4) $\sin^{-1}(1)$

41. If the shortest wavelength of H-atom in Lyman Series is 'x' then the longest wavelength in Balmer like Series of He^+ is:

(1) $\frac{9x}{5}$

(2) $\frac{38x}{5}$

(3) $\frac{x}{4}$

(4) $\frac{5x}{9}$

39. **सूची-I** में दिए गए नाभिकीय गुणों या संकल्पनाओं का **सूची-II** में दिए गए उनके सही गणितीय व्यंजकों या तथ्यों के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	नाभिकीय घनत्व	(I)	$r > 3$ fm दूरियों के लिए तेजी से घटकर शून्य हो जाता है
(B)	द्रव्यमान क्षति	(II)	आयरन-56 के लिए लगभग 8.8 MeV
(C)	प्रबल नाभिकीय बल	(III)	नियत तथा द्रव्यमान संख्या (A) से स्वतंत्र
(D)	प्रति न्यूक्लिऑन अधिकतम (Peak) बंधन ऊर्जा	(IV)	$[Z \times m_p + (A - Z) \times m_n] - M$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A-III, B-I, C-IV, D-II

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-I, B-IV, C-III, D-II

40. किसी एकल-झिरी विवर्तन प्रयोग में, λ तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए 30° के कोण पर प्रथम निम्निष्ठ प्रेक्षित किया जाता है। वह कोण जिस पर इस विवर्तन प्रतिरूप का द्वितीय निम्निष्ठ प्राप्त होगा, है-

(1) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(2) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

(4) $\sin^{-1}(1)$

41. यदि H-परमाणु की लाइमन श्रेणी में लघुत्तम तरंगदैर्ध्य 'x' है, तब He^+ की बामर सदृश श्रेणी में दीर्घतम तरंगदैर्ध्य है–

(1) $\frac{9x}{5}$

(2) $\frac{38x}{5}$

(3) $\frac{x}{4}$

(4) $\frac{5x}{9}$

42. A uniformly charged solid non-conducting sphere has a total charge of 5μC and a radius of 3 cm. Calculate its electrostatic self-energy in Joules.

(Take $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

(1) 2.25 J (2) 3.75 J

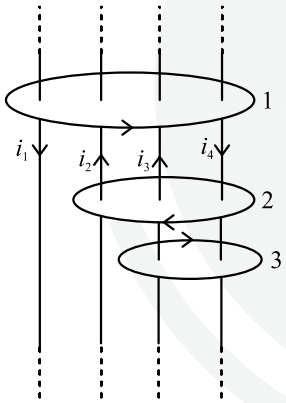
(3) 4.50 J (4) 6.25 J

43. A hollow charged metal spherical shell has radius R. If the potential difference between its surface and a point at a distance $3R$ from the center is V, then the value of electric field intensity at a point at distance $4R$ from the center is:

(1) $\frac{3V}{19R}$ (2) $\frac{V}{6R}$

(3) $\frac{3V}{32R}$ (4) $\frac{3V}{16R}$

44. Consider three amperean loops 1, 2 and 3 as shown in the diagram. Line integral of magnetic field along the closed loops is **correctly** given by:



(1) $\oint_1 \vec{B}.\vec{dl} = (-i_1 + i_2 + i_3 - i_4)\mu_0$

(2) $\oint_2 \vec{B}.\vec{dl} = (-i_2 - i_3 + i_4)\mu_0$

(3) $\oint_3 \vec{B}.\vec{dl} = (i_3 + i_4)\mu_0$

(4) Both (1) & (2)

45. A parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential difference V by a battery. The battery is then disconnected, and a dielectric slab of dielectric constant $K = 4$ is completely inserted between the plates. What is the ratio of the initial electrostatic energy stored to the final electrostatic energy stored in the capacitor?

(1) 1 : 4 (2) 4 : 1

(3) 1 : 16 (4) 16 : 1

42. एकसमान रूप से आवेशित एक ठोस अचालक गोले पर कुल आवेश 5μC तथा त्रिज्या 3 cm है। इसकी स्थिरवैद्युत स्व-ऊर्जा की गणना जूल में कीजिए।

($\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ लीजिए)

(1) 2.25 J (2) 3.75 J

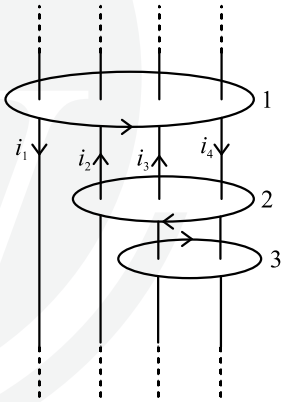
(3) 4.50 J (4) 6.25 J

43. एक खोखले आवेशित धात्विक गोलीय कोश की त्रिज्या R है। यदि इसकी सतह तथा केंद्र से $3R$ दूरी पर स्थित एक बिंदु के मध्य विभवांतर V है, तब केंद्र से $4R$ दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है-

(1) $\frac{3V}{19R}$ (2) $\frac{V}{6R}$

(3) $\frac{3V}{32R}$ (4) $\frac{3V}{16R}$

44. चित्र में दर्शाए अनुसार तीन ऐम्पियर पाशों 1, 2 तथा 3 पर विचार कीजिए। बंद पाशों के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन निम्न द्वारा **सही रूप से** दिया गया है-



(1) $\oint_1 \vec{B}.\vec{dl} = (-i_1 + i_2 + i_3 - i_4)\mu_0$

(2) $\oint_2 \vec{B}.\vec{dl} = (-i_2 - i_3 + i_4)\mu_0$

(3) $\oint_3 \vec{B}.\vec{dl} = (i_3 + i_4)\mu_0$

(4) (1) तथा (2) दोनों

45. धारिता C के एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी द्वारा विभवांतर V तक आवेशित किया जाता है। इसके बाद बैटरी को वियोजित कर दिया जाता है, तथा प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक K = 4 की एक परावैद्युत पट्टिका पूर्णतः प्रविष्ट कराई जाती है। संधारित्र में संचित प्रारंभिक स्थिरवैद्युत ऊर्जा तथा संचित अंतिम स्थिरवैद्युत ऊर्जा का अनुपात क्या है?

(1) 1 : 4 (2) 4 : 1

(3) 1 : 16 (4) 16 : 1

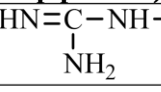
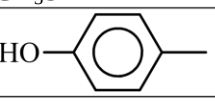
46. A solution of miscible liquids showing positive deviation from Raoult's law will have:
(1) increased vapour pressure, increased boiling point
(2) increased vapour pressure, decreased boiling point
(3) decreased vapour pressure, decreased boiling point
(4) decreased vapour pressure, increased boiling point

47. Consider the following statements regarding fuel cell, using Hydrogen and oxygen as fuels:
(A) It was used in spaceship.
(B) It is actually a type of galvanic cell only.
(C) It uses KCl as an electrolyte
The **correct** statements are:
(1) A and B only
(2) B and C only
(3) A and C
(4) A, B and C

48. If 50% of a reaction occurs in 25 seconds and 75% of the reaction occurs in 50 seconds, the order of the reaction is:
(1) zero (2) one
(3) two (4) three

49. Given below are two statements:
Statement I: $EDTA^{4-}$ is a hexadentate ligand.
Statement II: The metal-carbon bond in metal carbonyls possess both σ and π-character.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

50. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Amino acid)		**List-II (Group present)**	
(A)	Threonine	(I)	
(B)	Arginine	(II)	$CH_3S–$
(C)	Tyrosine	(III)	
(D)	Methionine	(IV)	$CH_3–CH(OH)–$

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III; B-I; C-IV; D-II
(2) A-II; B-IV; C-I; D-III
(3) A-IV; B-I; C-III; D-II
(4) A-III; B-IV; C-II; D-I

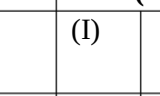
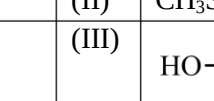
46. राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले मिश्रणीय द्रवों के एक विलयन में होगा–
(1) बढ़ा हुआ वाष्प दाब, बढ़ा हुआ क्वथनांक
(2) बढ़ा हुआ वाष्प दाब, घटा हुआ क्वथनांक
(3) घटा हुआ वाष्प दाब, घटा हुआ क्वथनांक
(4) घटा हुआ वाष्प दाब, बढ़ा हुआ क्वथनांक

47. हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
(A) इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में किया जाता है।
(B) यह वास्तव में केवल एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है।
(C) इसमें वैद्युतअपघट्य के रूप में KCl का उपयोग किया जाता है।
सही कथन हैं–
(1) केवल A तथा B
(2) केवल B तथा C
(3) A तथा C
(4) A, B तथा C

48. यदि एक अभिक्रिया का 50% भाग 25 सेकंड में तथा अभिक्रिया का 75% भाग 50 सेकंड में पूर्ण होता है, तब अभिक्रिया की कोटि है–
(1) शून्य (2) प्रथम
(3) द्वितीय (4) तृतीय

49. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: $EDTA^{4-}$ एक षट्दंतुर लिगन्ड है।
कथन II: धातु कार्बोनिलों में धातु-कार्बन आबंध में σ तथा π दोनों गुण होते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

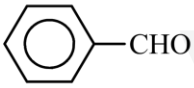
50. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

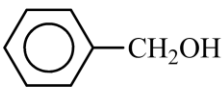
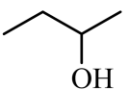
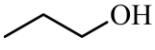
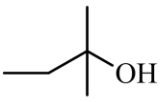
सूची-I (ऐमीनो अम्ल)		**सूची-II (उपस्थित समूह)**	
(A)	थ्रिओनीन	(I)	
(B)	आर्जिनीन	(II)	$CH_3S–$
(C)	टायरोसीन	(III)	
(D)	मेथिओनीन	(IV)	$CH_3–CH(OH)–$

नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-III; B-I; C-IV; D-II
(2) A-II; B-IV; C-I; D-III
(3) A-IV; B-I; C-III; D-II
(4) A-III; B-IV; C-II; D-I

51. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and other is labelled as Reason R:
Assertion A: Pentahalides of nitrogen have not been observed.
Reason R: Nitrogen can not expand its octet due to non-availability of d-orbitals.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

52. In the flame test of a mixture of salts, a green flame with blue centre was observed, the possible cation present in the salt is:
(1) Ca^{2+}
(2) Ba^{2+}
(3) Sr^{2+}
(4) Cu^{2+}

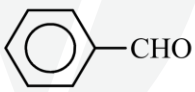
53. Which among the following compounds give iodoform test?
(1) HCHO
(2) 
(3) CH_3COCH_3
(4) $PhCOC_2H_5$

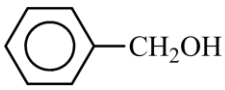
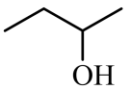
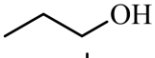
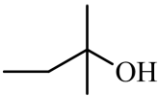
54. Which of the following alcohols does **not** produce turbidity with Lucas reagent at room temperature?
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

55. Coupling reaction is an example of:
(1) electrophilic substitution reaction
(2) nucleophilic substitution reaction
(3) free radical substitution reaction
(4) rearrangement reaction

51. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है
कथन A: नाइट्रोजन के पेंटाहैलाइड नहीं देखे गए हैं।
कारण R: d-कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

52. लवणों के एक मिश्रण के ज्वाला परीक्षण में, नीले केंद्र वाली हरी ज्वाला प्रेक्षित की गई, लवण में उपस्थित संभावित धनायन है–
(1) Ca^{2+}
(2) Ba^{2+}
(3) Sr^{2+}
(4) Cu^{2+}

53. निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है?
(1) HCHO
(2) 
(3) CH_3COCH_3
(4) $PhCOC_2H_5$

54. निम्नलिखित में से कौन-सा ऐल्कोहॉल कमरे के ताप पर लूकास अभिकर्मक के साथ आविलता उत्पन्न **नहीं** करता है?
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

55. युग्मन अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है?
(1) इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया
(2) नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया
(3) मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया
(4) पुनर्विन्यास अभिक्रिया

56. If the freezing point depression of 0.1 m aqueous solution of weak acid HA is 0.2°C, then the dissociation constant (K_a) of acid is:
(Given: K_f of H_2O = 1.8 K kg mol^{-1} and molality = molarity)
(1) 1.21×10^{-4}
(2) 1.42×10^{-5}
(3) 2.12×10^{-4}
(4) 1.38×10^{-3}

57. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Charging of lead storage battery	(I)	$Zn(Hg) + 2OH^- \rightarrow ZnO(s) + H_2O + 2e^-$
(B)	Discharging of lead storage battery	(II)	$MnO_2 + NH_4^+ + e^- \rightarrow MnO(OH) + NH_3$
(C)	Anodic reaction in mercury cell	(III)	$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$
(D)	Cathodic reaction in dry cell	(IV)	$2PbSO_4 + 2H_2O \rightarrow Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4$

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-III, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

58. The **correct** statements for a reaction involving two different reactants are:
(A) It can be a first order reaction
(B) It can be a second order reaction
(C) It can be a unimolecular reaction
(1) A and B only
(2) B and C only
(3) A and C only
(4) A, B and C

59. The shape and magnetic nature of $[Ni(CO)_4]$ respectively are:
(1) Tetrahedral and paramagnetic
(2) Tetrahedral and diamagnetic
(3) Square planar and diamagnetic
(4) Square planar and paramagnetic

56. यदि दुर्बल अम्ल HA के 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक अवनमन 0.2°C है, तब अम्ल का वियोजन स्थिरांक (K_a) है–
(दिया है: H_2O का K_f = 1.8 K kg mol^{-1} तथा मोललता = मोलरता)
(1) 1.21×10^{-4}
(2) 1.42×10^{-5}
(3) 2.12×10^{-4}
(4) 1.38×10^{-3}

57. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	लेड संचायक बैटरी का आवेशन	(I)	$Zn(Hg) + 2OH^- \rightarrow ZnO(s) + H_2O + 2e^-$
(B)	लेड संचायक बैटरी का निरावेशन	(II)	$MnO_2 + NH_4^+ + e^- \rightarrow MnO(OH) + NH_3$
(C)	मरक्यूरी सेल में ऐनोडी अभिक्रिया	(III)	$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$
(D)	शुष्क सेल में कैथोडी अभिक्रिया	(IV)	$2PbSO_4 + 2H_2O \rightarrow Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4$

नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-III, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

58. दो भिन्न अभिकारकों वाली एक अभिक्रिया के लिए **सही** कथन हैं–
(A) यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो सकती है।
(B) यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है।
(C) यह एक एकलआण्विक अभिक्रिया हो सकती है।
(1) केवल A तथा B
(2) केवल B तथा C
(3) केवल A तथा C
(4) A, B तथा C

59. $[Ni(CO)_4]$ की आकृति तथा चुंबकीय प्रकृति क्रमशः हैं–
(1) चतुष्फलकीय तथा अनुचुंबकीय
(2) चतुष्फलकीय तथा प्रतिचुंबकीय
(3) वर्ग समतलीय तथा प्रतिचुंबकीय
(4) वर्ग समतलीय तथा अनुचुंबकीय

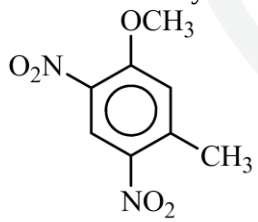
60. Which of the following is **not** present in DNA?
(1) Adenine (2) Guanine
(3) Cytosine (4) Uracil

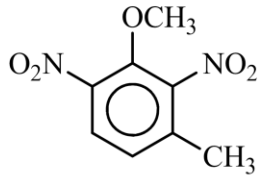
61. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and other is labelled as Reason R:
Assertion A: Argon is used in arc welding.
Reason R: Argon is a non-metal.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

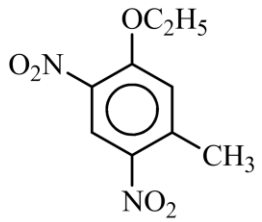
62. Prolonged heating is avoided during the preparation of ferrous ammonium sulphate to:
(1) prevent reduction.
(2) prevent oxidation
(3) prevent hydrolysis
(4) prevent breaking

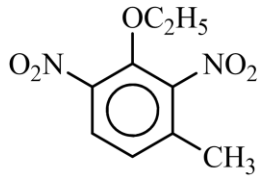
63. The **correct** order of reactivity of given compounds towards HCN is:
(A) Acetaldehyde
(B) Acetone
(C) Benzaldehyde
(D) Benzophenone
(1) A > B > C > D (2) B > C > D > A
(3) A > C > B > D (4) D > C > B > A

64. The structure of major product expected from dinitration of 3-methylanisole is:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

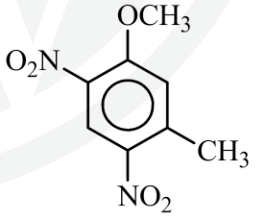
60. निम्नलिखित में से कौन DNA में उपस्थित **नहीं** होता है?
(1) ऐडेनीन (2) ग्वानीन
(3) साइटोसीन (4) यूरेसिल

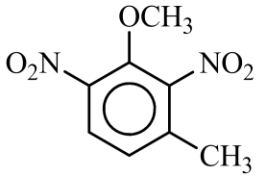
61. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
कथन A: आर्गन का उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है।
कारण R: आर्गन एक अधातु है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

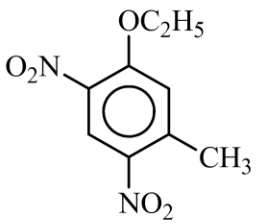
62. फेरस अमोनियम सल्फेट के विरचन के दौरान लंबे समय तक गर्म करने से बचा जाता है ताकि–
(1) अपचयन को रोका जा सके।
(2) ऑक्सीकरण को रोका जा सके।
(3) जलअपघटन को रोका जा सके।
(4) टूटने को रोका जा सके।

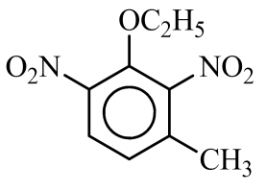
63. HCN के प्रति दिए गए यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का **सही** क्रम है–
(A) ऐसिटैल्डिहाइड
(B) ऐसिटोन
(C) बेन्जैल्डिहाइड
(D) बेन्जोफीनोन
(1) A > B > C > D (2) B > C > D > A
(3) A > C > B > D (4) D > C > B > A

64. 3-मेथिलऐनिसोल के डाइनाइट्रीकरण से अपेक्षित मुख्य उत्पाद की संरचना है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

65. The possible reaction intermediates in the given reaction are:

$$R-CONH_2 \xrightarrow[\Delta]{Br_2,\ alc.\ KOH} R-NH_2$$

(1) R–NH–Br and R–NCO
(2) RCONHBr and R–NCO
(3) RCONHBr and $RCONBr_2$
(4) R–NH–Br and $RCONBr_2$

66. Given below are two statements:

Statement I: Osmosis always take place from hypertonic to hypotonic solution.

Statement II: The elevation in boiling point temperature of water will be same for 0.1 M NaCl and 0.1 M urea.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

67. If the molar conductance at infinite dilution of ferrous, ammonium and sulphate ions are x_1, x_2 and x_3 S cm^2 mol^{-1} respectively then the molar conductance of Mohr's salt at infinite dilution will be:

(1) $x_1 + x_2 + x_3$
(2) $x_1 + x_2 + 2x_3$
(3) $x_1 + 2x_2 + 2x_3$
(4) $x_1 + 2x_2 + x_3$

68. The **correct** statement regarding Arrhenius equation $(k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}})$ among the following is,

(1) The unit of k is same as that of A.
(2) It holds true only for an elementary homogeneous reaction.
(3) At a given temperature, a low activation energy means a slow reaction.
(4) E_a represent the total energy of the reacting molecules at a temperature T.

69. **Correct** order of the magnitude of Δ_0 for the given complexes is:

(A) $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$
(B) $[Co(CN)_6]^{3-}$
(C) $[Co(H_2O)_6]^{3+}$

(1) A > B > C (2) B > C > A
(3) B > A > C (4) A > C > B

65. दी गई अभिक्रिया में संभावित अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं–

$$R-CONH_2 \xrightarrow[\Delta]{Br_2,\ alc.\ KOH} R-NH_2$$

(1) R–NH–Br तथा R–NCO
(2) RCONHBr तथा R–NCO
(3) RCONHBr तथा $RCONBr_2$
(4) R–NH–Br तथा $RCONBr_2$

66. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: परासरण सदैव अतिपरासरी से अल्पपरासरी विलयन की ओर होता है।

कथन II: 0.1 M NaCl तथा 0.1 M यूरिया के लिए जल के क्वथनांक उन्नयन ताप का मान समान होगा।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

67. यदि फेरस, अमोनियम तथा सल्फेट आयनों के अनंत तनुकरण पर मोलर चालकत्व क्रमशः x_1, x_2 तथा x_3 S cm^2 mol^{-1} है, तब अनंत तनुकरण पर मोर लवण का मोलर चालकत्व होगा–

(1) $x_1 + x_2 + x_3$
(2) $x_1 + x_2 + 2x_3$
(3) $x_1 + 2x_2 + 2x_3$
(4) $x_1 + 2x_2 + x_3$

68. निम्नलिखित में से आरहेनियस समीकरण $(k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}})$ के संबंध में सही कथन है,

(1) k की इकाई A की इकाई के समान है।
(2) यह केवल एक प्राथमिक समांगी अभिक्रिया के लिए सत्य है।
(3) दिए गए ताप पर, निम्न सक्रियण ऊर्जा का अर्थ एक मंद अभिक्रिया है।
(4) E_a, ताप T पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं की कुल ऊर्जा को निरूपित करता है।

69. दिए गए संकुलों के लिए Δ_0 के परिमाण का **सही** क्रम है–

(A) $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$
(B) $[Co(CN)_6]^{3-}$
(C) $[Co(H_2O)_6]^{3+}$

(1) A > B > C (2) B > C > A
(3) B > A > C (4) A > C > B

70. Which of the following compounds on hydrolysis give D-galactose and D-glucose on hydrolysis?
(1) Amylose
(2) Sucrose
(3) Maltose
(4) Lactose

71. The large difference between the boiling and melting points of oxygen and sulphur may be explained on the basis of:
(1) Atomicity
(2) Electronegativity
(3) Electron gain enthalpy
(4) Ionisation potential

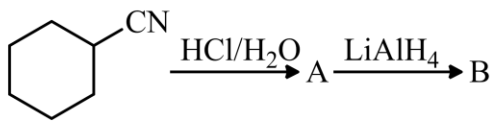
72. 2,4-DNP test and fehling test both are given by:
(1) Acetone
(2) Benzaldehyde
(3) Acetaldehyde
(4) Formic acid

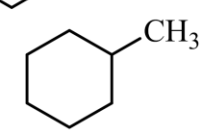
73. Match **List-I** with **List-II**.

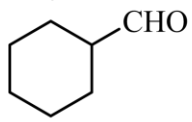
List-I (Compound)		**List-II (pK_a value)**	
(A)	p-Nitrophenol	(I)	10.1
(B)	m-Nitrophenol	(II)	10.2
(C)	o-Cresol	(III)	8.3
(D)	m-Cresol	(IV)	7.1

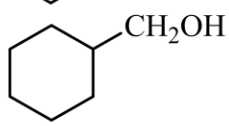
Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-III, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

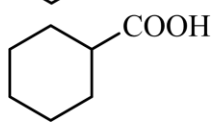
74. Major product (B) of the following reaction sequence is:



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

70. निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक जलअपघटन पर D-गैलेक्टोस तथा D-ग्लूकोस देता है?
(1) ऐमिलोस
(2) सुक्रोस
(3) माल्टोस
(4) लैक्टोस

71. ऑक्सीजन तथा सल्फर के क्वथनांक तथा गलनांक के मध्य बड़े अंतर को किसके आधार पर समझाया जा सकता है–
(1) परमाणुकता
(2) विद्युतऋणात्मकता
(3) इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी
(4) आयनन विभव

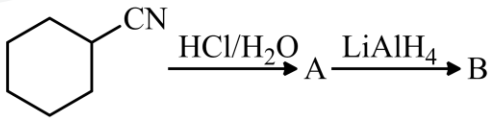
72. 2,4-DNP परीक्षण तथा फेहलिंग परीक्षण दोनों किसके द्वारा दिए जाते हैं–
(1) ऐसिटोन
(2) बेन्जैल्डिहाइड
(3) ऐसिटैल्डिहाइड
(4) फॉर्मिक अम्ल

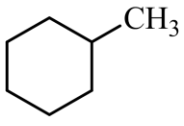
73. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

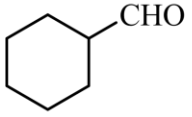
सूची-I (यौगिक)		**सूची-II (pK_a मान)**	
(A)	p-नाइट्रोफीनॉल	(I)	10.1
(B)	m-नाइट्रोफीनॉल	(II)	10.2
(C)	o-क्रिसॉल	(III)	8.3
(D)	m-क्रिसॉल	(IV)	7.1

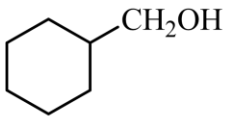
नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-III, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

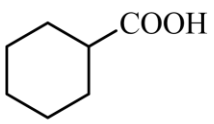
74. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम का मुख्य उत्पाद (B) है–



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

75. Which element is **not** present in Nessler's reagent?
(1) Hg
(2) K
(3) S
(4) I

76. At 25°C, density of 30% (mass/volume) aqueous solution of fructose is 1.2 g/ml. The vapour pressure of the solution will be:
(Given: $p^0_{H_2O} = 24$ mm of Hg)
(1) 41.11 mm of Hg
(2) 29.89 mm of Hg
(3) 23.23 mm of Hg
(4) 35.11 mm of Hg

77. Which of the following is expected to observe when the molar conductivity of weak electrolyte is plotted against the square root of its concentration?
(1) Molar conductivity decreases sharply with increase in concentration
(2) Molar conductivity decreases sharply with decrease in concentration
(3) A small decrease in molar conductivity is observed at infinite dilution
(4) A small increase in molar conductivity is observed at infinite dilution

78. For a first order reaction, $X(g) \rightarrow Y(g) + Z(g)$, the reaction was started with reactant X only. It at t time and at infinite time, the pressure of system was p_t and p_∞ respectively then the rate constant (k) of the reaction is given by:
(1) $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_\infty}{p_t}$
(2) $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_t}{p_\infty}$
(3) $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_\infty}{2(p_\infty - p_t)}$
(4) $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_\infty}{p_\infty - p_t}$

79. IUPAC name of $[Co(H_2O)_5Br]SO_4$ is:
(1) pentaaquabromidocobaltate(III) sulphate
(2) pentaaquabromidocobalt(III) sulphate
(3) pentaaquabromidocobalt(II) sulphate
(4) monobromidopentaamminecobalt(III) sulphate

75. नेसलर अभिकर्मक में कौन-सा तत्व उपस्थित **नहीं** है?
(1) Hg
(2) K
(3) S
(4) I

76. 25°C पर, फ्रक्टोस के 30% (द्रव्यमान/आयतन) जलीय विलयन का घनत्व 1.2 g/ml है। विलयन का वाष्प दाब होगा–
(दिया है: $p^0_{H_2O} = 24$ mm Hg)
(1) 41.11 mm Hg
(2) 29.89 mm Hg
(3) 23.23 mm Hg
(4) 35.11 mm Hg

77. जब एक दुर्बल वैद्युतअपघट्य की मोलर चालकता का आलेख उसकी सांद्रता के वर्गमूल के विरुद्ध खींचा जाता है, तब निम्नलिखित में से किसके प्रेक्षित होने की अपेक्षा की जाती है?
(1) सांद्रता में वृद्धि के साथ मोलर चालकता में तीव्र कमी आती है
(2) सांद्रता में कमी के साथ मोलर चालकता में तीव्र कमी आती है
(3) अनंत तनुकरण पर मोलर चालकता में एक अल्प कमी प्रेक्षित की जाती है
(4) अनंत तनुकरण पर मोलर चालकता में एक अल्प वृद्धि प्रेक्षित की जाती है

78. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, $X(g) \rightarrow Y(g) + Z(g)$ के लिए, अभिक्रिया केवल अभिकारक X के साथ प्रारंभ की गई थी। यदि t समय पर तथा अनंत समय पर, निकाय का दाब क्रमशः p_t तथा p_∞ था, तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक (k) निम्न के द्वारा दिया जाता है–
(1) $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_\infty}{p_t}$
(2) $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_t}{p_\infty}$
(3) $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_\infty}{2(p_\infty - p_t)}$
(4) $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_\infty}{p_\infty - p_t}$

79. $[Co(H_2O)_5Br]SO_4$ का IUPAC नाम है–
(1) पेन्टाऐक्वाब्रोमिडोकोबाल्टेट(III) सल्फेट
(2) पेन्टाऐक्वाब्रोमिडोकोबाल्ट(III) सल्फेट
(3) पेन्टाऐक्वाब्रोमिडोकोबाल्ट(II) सल्फेट
(4) मोनोब्रोमिडोपेन्टाऐम्मीनकोबाल्ट(III) सल्फेट

80. Which of the following is a vitamin?
(1) Saccharic acid
(2) Adipic acid
(3) Aspartic acid
(4) Ascorbic acid

81. The metal present in fluoroapatite is:
(1) Fe
(2) Ca
(3) Zn
(4) Mg

82. Given below are two statements:
Statement I: Reimer Tiemann reaction is used for the preparation of salicylic acid.
Statement II: Salicylic acid possesses analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

83. Presence of which of the following groups increases the reactivity of haloarenes towards ArS_N reaction?
(1) $-CH_3$ group at p-position
(2) –OH group at o-position
(3) $-NO_2$ group at p-position
(4) $-NH_2$ group at o-position

84. Which among the following compounds is most reactive towards S_N2 reaction?
(1) CH_3CH_2I
(2) CH_3CH_2F
(3) CH_3CH_2Br
(4) CH_3CH_2Cl

85. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and other is labelled as Reason R:
Assertion A: The electrophilic substitution reaction in chlorobenzene occur at ortho- and para positions.
Reason R: The +M effect of chlorine is stronger than –I effect of chlorine in chlorobenzene.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

80. निम्नलिखित में से कौन-सा एक विटामिन है?
(1) सैकैरिक अम्ल
(2) एडिपिक अम्ल
(3) ऐस्पार्टिक अम्ल
(4) ऐस्कॉर्बिक अम्ल

81. फ्लोरोऐपेटाइट में उपस्थित धातु है–
(1) Fe
(2) Ca
(3) Zn
(4) Mg

82. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: राइमर टीमान अभिक्रिया का उपयोग सैलिसिलिक अम्ल के विरचन के लिए किया जाता है।
कथन II: सैलिसिलिक अम्ल में पीड़ाहारी, शोथरोधी तथा ज्वरनाशी गुण होते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

83. निम्नलिखित में से किस समूह की उपस्थिति ArS_N अभिक्रिया के प्रति हैलोऐरीनों की अभिक्रियाशीलता को बढ़ाती है?
(1) p-स्थिति पर $-CH_3$ समूह
(2) o-स्थिति पर –OH समूह
(3) p-स्थिति पर $-NO_2$ समूह
(4) o-स्थिति पर $-NH_2$ समूह

84. निम्नलिखित यौगिकों में से कौन-सा S_N2 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील है?
(1) CH_3CH_2I
(2) CH_3CH_2F
(3) CH_3CH_2Br
(4) CH_3CH_2Cl

85. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
कथन A: क्लोरोबेन्जीन में इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो- तथा पैरा स्थितियों पर होती है।
कारण R: क्लोरोबेन्जीन में क्लोरीन के –I प्रभाव की तुलना में क्लोरीन का +M प्रभाव अधिक प्रबल होता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

86. The number of chlorine atom in a DDT molecule is:
(1) 3
(2) 4
(3) 5
(4) 6

87. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Compound)		**List-II (Use)**	
(A)	Formaldehyde	(I)	In perfumery
(B)	Hexanedioic acid	(II)	Food preservative
(C)	Benzaldehyde	(III)	In the manufacture of nylon-6,6
(D)	Sodium benzoate	(IV)	To prepare bakelite

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-III, C-II, D-I
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

88. The compound that is white in colour is:
(1) $(NH_4)_2S$ (2) $PbSO_4$
(3) PbI_2 (4) $KMnO_4$

89. Given below are two statements:
Statement I: The change in the optical rotation of freshly prepared solution of glucose is known as mutarotation.
Statement II: The reason for double helical structure of DNA is the operation of van der Waals force.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

90. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and other is labelled as Reason R:
Assertion A: $[Zn(NH_3)_6]^{2+}$ is a colourless complex.
Reason R: No unpaired electron is present on Zn^{2+} in the complex.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

86. एक DDT अणु में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या है–
(1) 3
(2) 4
(3) 5
(4) 6

87. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I (यौगिक)		**सूची-II (उपयोग)**	
(A)	फॉर्मेल्डिहाइड	(I)	इत्र उद्योग में
(B)	हेक्सेनडाइओइक अम्ल	(II)	खाद्य परिरक्षक
(C)	बेन्जैल्डिहाइड	(III)	नाइलॉन-6,6 के निर्माण में
(D)	सोडियम बेन्जोएट	(IV)	बैकलाइट बनाने में

नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-III, C-II, D-I
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

88. वह यौगिक जो श्वेत रंग का है, वह है–
(1) $(NH_4)_2S$ (2) $PbSO_4$
(3) PbI_2 (4) $KMnO_4$

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: ग्लूकोस के ताजा निर्मित विलयन के ध्रुवण घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन के रूप में जाना जाता है।
कथन II: DNA की द्विकुंडलित संरचना का कारण वांडर वाल्स बल का कार्य करना है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

90. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
कथन A: $[Zn(NH_3)_6]^{2+}$ एक रंगहीन संकुल है।
कारण R: संकुल में Zn^{2+} पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

91. Which of the following scientists was not a major contributor in development of entire body of molecular biology after Mendel's work?

(1) Monod (2) Brenner
(3) Pearsall (4) Benzer

92. Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, which are mostly:

(1) monocotyledons.
(2) dicotyledons.
(3) hermaphrodite.
(4) bearing cleistogamous flowers.

93. Consider the following statements.

A. The raw material of decomposition is detritus.
B. Detritus is constituted by all living and dead organisms.
C. Detritus food chain is made up of heterotrophic decomposers.
D. Decomposers secrete digestive enzymes that breakdown dead and waste materials into simple, inorganic materials.
E. In a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the GFC than the DFC.

The **incorrect** statements are;

(1) B and D only (2) A, C and E
(3) A, D and E (4) B and E only

94. Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A): According to Mendel, in a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other.

Reason (R): The law of dominance is used to explain the expression of both parental characters in the F_2 generation in a 3:1 ratio.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below.

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
(3) (A) is true but (R) is false.
(4) (A) is false but (R) is true.

91. मेंडल के कार्य के बाद आणविक जीवविज्ञान के संपूर्ण स्वरूप के विकास में निम्नलिखित में से कौनसा वैज्ञानिक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं था?

(1) मोनॉड (2) ब्रेनर
(3) पीयरसॉल (4) बेंजर

92. पुष्पी पादपों में जल द्वारा परागण काफी दुर्लभ है और यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, जो अधिकतर होते हैं–

(1) एकबीजपत्री
(2) द्विबीजपत्री
(3) उभयलिंगी
(4) अनुन्मील्य परागणी पुष्प वाले

93. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

A. अपघटन का कच्चा पदार्थ अपरद है।
B. अपरद का गठन सभी जीवित और मृत जीवों द्वारा होता है।
C. अपरद खाद्य श्रृंखला विषमपोषी अपघटकों से बनी होती है।
D. अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत और अपशिष्ट पदार्थों को सरल, अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं।
E. एक स्थलीय पारितंत्र में, DFC की तुलना में GFC के माध्यम से ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश प्रवाहित होता है।

गलत कथन हैं;

(1) केवल B और D (2) A, C और E
(3) A, D और E (4) केवल B और E

94. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): मेंडल के अनुसार, कारकों के एक असमान जोड़े में, जोड़े का एक सदस्य दूसरे पर प्रभावी होता है।

कारण (R): प्रभाविता के नियम का उपयोग F_2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में दोनों पैतृक लक्षणों की अभिव्यक्ति की व्याख्या करने के लिए किया जाता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(3) (A) सत्य है लेकिन (R) गलत है।
(4) (A) गलत है लेकिन (R) सत्य है।

95. The pollinating agent in case of *Ophrys* is;
(1) an insect.
(2) wind.
(3) water.
(4) not required.

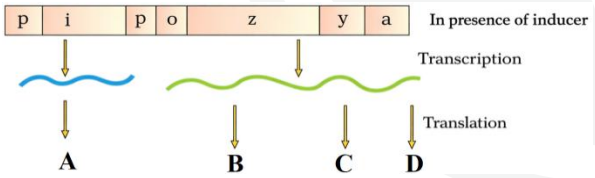
96. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Microbe)		**List-II (Product)**	
(A)	*Aspergillus niger*	(I)	Lactic acid
(B)	*Acetobacter aceti*	(II)	Butyric acid
(C)	*Clostridium butylicum*	(III)	Citric acid
(D)	*Lactobacillus*	(IV)	Acetic acid

Choose the *most appropriate* answer from the options given below.
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II
(3) A-II, B-IV, C-I, D-III
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

97. How many hotspots were initially identified and how many have been added to the list subsequently?
(1) Initially 34, with 9 added later.
(2) Initially 25, with 9 added later.
(3) Initially 25, with 14 added later.
(4) Initially 14, with 25 added later.

98. When lactose is provided in the growth medium of *E. coli*, it will bind to;



(1) A. (2) B.
(3) C. (4) D.

99. Which of the following structures are associated with a pollen grain.
A. Intine
B. Vegetative cell
C. Integument
D. Generative cell
E. Exine
Choose the **correct** option.
(1) A, B, C, D
(2) B, C, D, E
(3) A, B, D, E
(4) A, B, C, E

95. *ओफ्रिस* के मामले में परागणकारी कारक है;
(1) एक कीट
(2) वायु
(3) जल
(4) आवश्यक नहीं

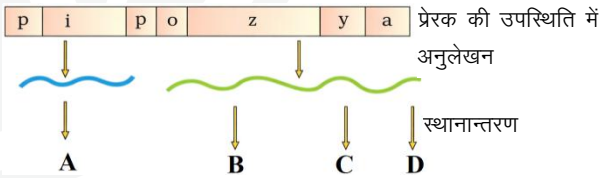
96. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I (सूक्ष्मजीव)		**सूची-II (उत्पाद)**	
(A)	*एस्परजिलस नाइजर*	(I)	लैक्टिक अम्ल
(B)	*एसीटोबैक्टर एसीटी*	(II)	ब्यूटायरिक अम्ल
(C)	*क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम*	(III)	साइट्रिक अम्ल
(D)	*लैक्टोबैसिलस*	(IV)	एसीटिक अम्ल

नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II
(3) A-II, B-IV, C-I, D-III
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

97. प्रारंभ में कितने हॉटस्पॉट पहचाने गए थे और बाद में सूची में कितने और जोड़े गए हैं?
(1) प्रारंभ में 34, 9 बाद में जोड़े गए
(2) प्रारंभ में 25, 9 बाद में जोड़े गए
(3) प्रारंभ में 25, 14 बाद में जोड़े गए
(4) प्रारंभ में 14, 25 बाद में जोड़े गए

98. जब *ई.कोलाई* के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज प्रदान किया जाता है, तो यह किससे बंधेगा;



(1) A (2) B
(3) C (4) D

99. निम्नलिखित में से कौनसी संरचनाएं परागकण से सम्बन्धित हैं।
A. अंतःचोल
B. कायिक कोशिका
C. अध्यावरण
D. जनन कोशिका
E. बाह्यचोल
सही विकल्प चुनिए।
(1) A, B, C, D
(2) B, C, D, E
(3) A, B, D, E
(4) A, B, C, E

100. If 100,000 J of radiant energy is incident on plants, approximately how much of it will be fixed by them to form food?
(1) 10,000 J
(2) 1 J
(3) 100 J
(4) 1,000 J

101. Identify the **incorrect** statement.
(1) Failure of segregation of chromatids during cell division results in aneuploidy.
(2) Down's syndrome is due to the trisomy of chromosome 21.
(3) Turner's syndrome is caused by the absence of one of the X chromosomes in males.
(4) Klinefelter's syndrome is caused by the presence of an additional copy of the X-chromosome.

102. Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).
Assertion (A): Gause showed that five closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and co-exist due to behavioural differences in their foraging activities.
Reason (R): Resource partitioning promotes co-existence rather than exclusion of one or more competing species.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below.
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
(3) (A) is true but (R) is false.
(4) (A) is false but (R) is true.

103. Choose the **correctly** matched pair.

(1)	Rice	-	More than 50,000 genetically different strains in India
(2)	Mango	-	More than 50,000 varieties in India
(3)	Eastern Ghats	-	Greater amphibian species diversity than Western ghats
(4)	Norway	-	Greater ecosystem diversity than India

100. यदि पादपों पर 100,000 J विकिरण ऊर्जा आपतित होती है, तो भोजन बनाने के लिए उनके द्वारा लगभग कितनी ऊर्जा निर्धारित की जाएगी?
(1) 10,000 J
(2) 1 J
(3) 100 J
(4) 1,000 J

101. **गलत** कथन की पहचान कीजिए।
(1) कोशिका विभाजन के दौरान अर्धगुणसूत्र के विसंयोजन की विफलता के परिणामस्वरूप असुगुणिता होती है।
(2) डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 की त्रिसूत्रता के कारण होता है।
(3) टर्नर सिंड्रोम पुरुषों में X गुणसूत्र में से एक की अनुपस्थिति के कारण होता है।
(4) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम X गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण होता है।

102. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): गॉसे ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रहने वाली फुदकी (वॉर्बलर) की पांच निकट संबंधी जातियां अपनी भोजन खोजने की गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नताओं के कारण स्पर्धा से बचने और सह-अस्तित्व में सफल रही थीं।
कारण (R): संसाधन विभाजन एक या अधिक स्पर्धी जातियों के बहिष्करण के बजाय सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(3) (A) सत्य है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) गलत है लेकिन (R) सत्य है

103. **सही** सुमेलित युग्म का चयन कीजिए।

(1)	चावल	-	भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न किस्में
(2)	आम	-	भारत में 50,000 से अधिक किस्में
(3)	पूर्वी घाट	-	पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक उभयचर जातीय विविधता
(4)	नॉर्वे	-	भारत की तुलना में अधिक पारितंत्र विविधता

104. Given below are two statements:

Statement I: Amino acids are bonded by hydrogen bonds.

Statement II: Purines on one strand of DNA are bound to pyrimidines on other strand by peptide bonds.

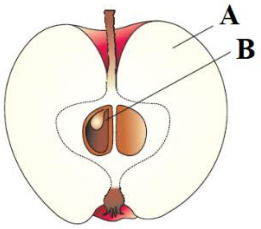
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

105. In the biological treatment of sewage;

(1) filtration is followed by sedimentation.
(2) only bacteria are used.
(3) anaerobic bacteria are used after aerobic bacteria.
(4) heterotrophic microbes have no role.

106. Choose the **correct** statement about the fruit shown below.



(1) It is a true fruit.
(2) 'A' has no role in fruit formation.
(3) The structure 'B' is derived from primary endosperm nucleus.
(4) This fruit is formed after fertilisation.

107. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Description)		**List-II (Representation)**	
(A)	Homozygous condition for a gene	(I)	TT × tt
(B)	Heterozygous condition for a gene	(II)	TT
(C)	Mendelian monohybrid cross	(III)	TTRR × ttrr
(D)	Mendelian dihybrid cross	(IV)	Tt

Choose the *most appropriate* answer from the options given below.

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II
(3) A-II, B-IV, C-I, D-III
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

104. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: अमीनो अम्ल हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधे होते हैं।

कथन II: DNA की एक लड़ी के प्यूरीन दूसरी लड़ी के पिरामिडीन से पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं।

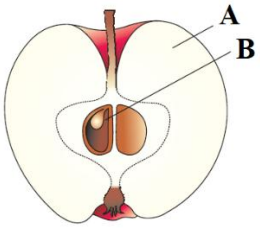
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

105. वाहित मल के जैविक उपचार में;

(1) निस्यंदन के बाद अवसादन होता है।
(2) केवल जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है।
(3) वायवीय जीवाणुओं के बाद अवायवीय जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है।
(4) विषमपोषी सूक्ष्मजीवों की कोई भूमिका नहीं होती है।

106. नीचे दिखाए गए फल के बारे में **सही** कथन चुनिए।



(1) यह एक वास्तविक फल है
(2) फल बनने में 'A' की कोई भूमिका नहीं है
(3) संरचना 'B' प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से व्युत्पन्न है
(4) यह फल निषेचन के बाद बनता है

107. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I (विवरण)		**सूची-II (प्रतिनिधित्व)**	
(A)	एक जीन के लिए समयुग्मजी स्थिति	(I)	TT × tt
(B)	एक जीन के लिए विषमयुग्मजी स्थिति	(II)	TT
(C)	मेंडलीय एकसंकर संकरण	(III)	TTRR × ttrr
(D)	मेंडलीय द्विसंकर संकरण	(IV)	Tt

नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-III, B-I, C-IV, D-II
(3) A-II, B-IV, C-I, D-III
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

108. In a grazing food chain, organisms that feed on herbivores are:
(1) commensals.
(2) secondary consumers.
(3) primary consumers.
(4) amensals.

109. A spindle-shaped age pyramid represents;
(1) declining population.
(2) increasing population.
(3) extinct population.
(4) stable population.

110. Identify the **incorrect** statement about Amazon rain forests.
(1) Also called "Lungs of the planet".
(2) Are facing habitat loss and fragmentation.
(3) Estimated to produce 20 per cent of the total oxygen in the earth's atmosphere, through photosynthesis.
(4) Have the least biodiversity on earth.

111. Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).
Assertion (A): In transcription, only a segment of DNA and only one of the strands is copied into RNA.
Reason (R): If both strands of DNA act as a template, they would code for RNA molecules with different sequences, which in turn would code for two different proteins, complicating the genetic information transfer machinery.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below.
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
(3) (A) is true but (R) is false.
(4) (A) is false but (R) is true.

112. The first antibiotic to be discovered is produced by;
(1) *Streptoccus*.
(2) *Penicillium*.
(3) *Staphylococcus*.
(4) *Glomus*.

108. एक चारण खाद्य श्रृंखला में, शाकाहारियों का भक्षण करने वाले जीव हैं–
(1) सहभोजी
(2) द्वितीयक उपभोक्ता
(3) प्राथमिक उपभोक्ता
(4) अंतरजातीय परजीवी

109. एक तर्कु-रूपी आयु पिरामिड दर्शाता है;
(1) घटती समष्टि
(2) बढ़ती समष्टि
(3) विलुप्त समष्टि
(4) स्थायी समष्टि

110. अमेजन वर्षा वनों के बारे में **गलत** कथन की पहचान कीजिए।
(1) इन्हें "पृथ्वी के फेफड़े" भी कहा जाता है।
(2) ये आवासीय क्षति और विखंडन का सामना कर रहे हैं।
(3) प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का 20 प्रतिशत उत्पादन करने का अनुमान है।
(4) पृथ्वी पर सबसे कम जैव विविधता है।

111. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): अनुलेखन में, DNA का केवल एक खंड और रज्जुकों में से केवल एक की प्रतिलिपि RNA में बनती है।
कारण (R): यदि DNA के दोनों रज्जुक टेम्प्लेट के रूप में कार्य करते हैं, तो वे अलग-अलग अनुक्रमों वाले RNA अणुओं के लिए कूट बनाएंगे, जो बदले में दो अलग-अलग प्रोटीनों के लिए कूट बनाएंगे, जिससे आनुवंशिक सूचना स्थानान्तरण तंत्र जटिल हो जाएगा।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(3) (A) सत्य है लेकिन (R) गलत है।
(4) (A) गलत है लेकिन (R) सत्य है।

112. खोजी जाने वाली पहली प्रतिजैविक किसके द्वारा निर्मित होती है?
(1) *स्ट्रेप्टोकोकस*
(2) *पेनिसिलियम*
(3) *स्टैफिलोकोकस*
(4) *ग्लोमस*

113. _____ emphasised the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos.

(1) Har Gobind Khorana
(2) Ramdeo Misra
(3) Panchanan Maheshwari
(4) Alec Jeffreys

114. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	*Zostera*	(I)	Aquatic plant pollinated by wind or insect
(B)	*Hydrilla*	(II)	Water-pollinated marine grass
(C)	*Eicchornia*	(III)	Terrestrial plant pollinated by insect
(D)	*Amorphophallus*	(IV)	Water-pollinated fresh water plant

Choose the *most appropriate* answer from the options given below.

(1) A-I, B-III, C-II, D-IV
(2) A-II, B-IV, C-I, D-III
(3) A-II, B-I, C-IV, D-III
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

115. Given below are two statements:

Statement I: The amount of energy decreases at successive trophic levels.

Statement II: The transfer of energy in a grazing food chain follows the 10 per cent law.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

116. Arrange the following levels of biological organisation in the correct order from the smallest to the largest as studied in ecology.

A. Organisms
B. Biomes
C. Communities
D. Populations

Choose the **correct** option.

(1) A, D, C, B
(2) A, C, D, B
(3) B, C, D, A
(4) D, A, C, B

113. _____ ने अपरिपक्व भ्रूणों के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(1) हर गोबिंद खुराना
(2) रामदेव मिश्रा
(3) पंचानन माहेश्वरी
(4) एलेक जेफरीज

114. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची–I		सूची–II	
(A)	*जोस्टेरा*	(I)	वायु या कीट द्वारा परागित जलीय पादप
(B)	*हाइड्रिला*	(II)	जल-परागित समुद्री घास
(C)	*आइकोर्निया*	(III)	कीट द्वारा परागित स्थलीय पादप
(D)	*एमोर्फोफैलस*	(IV)	जल-परागित स्वच्छ जल के पादप

नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए

(1) A-I, B-III, C-II, D-IV
(2) A-II, B-IV, C-I, D-III
(3) A-II, B-I, C-IV, D-III
(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

115. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: उत्तरोत्तर (क्रमिक) पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है

कथन II: चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण 10 प्रतिशत नियम का पालन करता है

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

116. पारिस्थितिकी में अध्ययन किए गए जैविक संगठन के निम्नलिखित स्तरों को सबसे छोटे से सबसे बड़े के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

A. जीव
B. बायोम
C. समुदाय
D. समष्टि

सही विकल्प चुनिए।

(1) A, D, C, B
(2) A, C, D, B
(3) B, C, D, A
(4) D, A, C, B

117. According to Robert May's more conservative and scientifically sound estimate, the global species diversity is about:

(1) 1.5 million.
(2) 7 million.
(3) 20 million.
(4) 50 million

118. Which of the following statements about the genetic code are incorrect?

A. The codon is a triplet.
B. 64 codons code for amino acids.
C. The code is degenerate.
D. The code is read in a contiguous fashion without punctuations.
E. UAA, UAG and UGA act as initiator codons.

Choose the **correct** option.

(1) A, D and E only
(2) A and C only
(3) B, C and E only
(4) B and E only

119. Given below are two statements:

Statement I: A single gene can simultaneously regulate the expression of more than one traits.

Statement II: A female that is carrier of haemophilia cannot transfer the disease to sons.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

120. A laboratory receives four unlabelled water samples: A, B, C and D. Their BOD values are found to be 20mg/L, 400mg/L, 50mg/L and 8mg/L, respectively. If one sample is river water, one is untreated sewage, one from domestic kitchen waste and one is secondary effluent from an STP, which sample is most likely the untreated sewage?

(1) Sample A (2) Sample B
(3) Sample C (4) Sample D

117. रॉबर्ट मेए के अधिक संतुलित और वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आंकलन के अनुसार, वैश्विक जातीय विविधता लगभग है–

(1) 1.5 मिलियन
(2) 7 मिलियन
(3) 20 मिलियन
(4) 50 मिलियन

118. आनुवंशिक कूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं?

A. प्रकूट त्रिक होता है।
B. 64 प्रकूट अमीनो अम्लों के लिए कूटलेखन करते हैं।
C. प्रकूट अपहासित होता है।
D. प्रकूट विराम चिह्नों के बिना निरंतर तरीके से पढ़ा जाता है।
E. UAA, UAG और UGA प्रारंभक प्रकूट के रूप में कार्य करते हैं।

सही विकल्प चुनिए–

(1) केवल A, D और E
(2) केवल A और C
(3) केवल B, C और E
(4) केवल B और E

119. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: एक अकेला जीन एक साथ एक से अधिक लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है।

कथन II: एक महिला जो हीमोफीलिया की वाहक है, वह रोग बेटों को स्थानान्तरित नहीं कर सकती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

120. एक प्रयोगशाला को चार अचिह्नित जल के नमूने प्राप्त होते हैं: A, B, C और D में BOD मान क्रमशः 20mg/L, 400mg/L, 50mg/L और 8mg/L पाए जाते हैं। यदि एक नमूना नदी का जल है, एक उपचारित न किया गया वाहित मल है, एक घरेलू रसोई के कचरे से है और एक STP से द्वितीयक बहिःस्राव है, तो कौनसा नमूना सबसे अधिक उपचारित न किया गया वाहित मल होने की प्रायिकता है?

(1) नमूना A (2) नमूना B
(3) नमूना C (4) नमूना D

121. The endosperm in angiosperms;

(1) protects the embryo from mechanical shock.

(2) helps in the dispersal of seeds.

(3) contains reserve food materials for the nutrition of the developing embryo.

(4) develops into the fruit wall or pericarp.

122. The approximate annual net primary productivity of the whole biosphere is;

(1) 170 billion tons (dry weight).

(2) 55 billion tons (dry weight).

(3) 115 billion tons (dry weight).

(4) 1,700 billion tons (dry weight).

123. Read the following statements.

A. In mutualism, both interacting species benefit.

B. In predation, both species are harmed.

C. In commensalism, one species benefits while the other is unaffected.

D. In amensalism, one species is harmed while the other is unaffected.

E. In competition, one species benefits and the other is harmed.

Choose the **correct** option.

(1) A and D are incorrect

(2) A, C and E are correct

(3) B, D and E are correct

(4) B and E are incorrect

124. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Enzyme)		**List-II (Function)**	
(A)	DNA polymerase	(I)	Joins discontinuously synthesized DNA fragments
(B)	RNA polymerase	(II)	Catalyzes the polymerisation of deoxynucleotides
(C)	DNA ligase	(III)	Binds to promoter to initiate transcription
(D)	DNase	(IV)	Digests DNA

Choose the *most appropriate* answer from the options given below.

(1) A-II, B-I, C-III, D-IV

(2) A-IV, B-III, C-I, D-II

(3) A-II, B-III, C-I, D-IV

(4) A-III, B-II, C-IV, D-I

121. आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष;

(1) भ्रूण को यांत्रिक आघात से बचाता है।

(2) बीजों के प्रकीर्णन में मदद करता है।

(3) विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए आरक्षित खाद्य सामग्री रखता है।

(4) फल की भित्ति या फलभित्ति में विकसित होता है।

122. संपूर्ण जीवमंडल की लगभग वार्षिक नेट प्राथमिक उत्पादकता है;

(1) 170 बिलियन टन (शुष्क भार)

(2) 55 बिलियन टन (शुष्क भार)

(3) 115 बिलियन टन (शुष्क भार)

(4) 1,700 बिलियन टन (शुष्क भार)

123. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।

A. सहोपकारिता में, दोनों परस्पर क्रिया करने वाली जातियों को लाभ होता है।

B. परभक्षण में, दोनों जातियों को हानि होती है।

C. सहभोजिता में, एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है।

D. अंतरजातीय परजीविता में, एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है।

E. स्पर्धा में, एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को हानि होती है।

सही विकल्प चुनिए।

(1) A और D गलत हैं।

(2) A, C और E सही हैं।

(3) B, D और E सही हैं।

(4) B और E गलत हैं।

124. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I (एंजाइम)		**सूची-II (कार्य)**	
(A)	DNA पॉलीमरेज	(I)	असंतत रूप से संश्लेषित DNA खंडों को जोड़ता है
(B)	RNA पॉलीमरेज	(II)	डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकीकरण को उत्प्रेरित करता है
(C)	DNA लाइगेज	(III)	अनुलेखन शुरू करने के लिए उन्नायक से बंधता है
(D)	DNase	(IV)	DNA का पाचन करता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए

(1) A-II, B-I, C-III, D-IV

(2) A-IV, B-III, C-I, D-II

(3) A-II, B-III, C-I, D-IV

(4) A-III, B-II, C-IV, D-I

125. On a logarithmic scale, the relation between species richness and explored area is a:

(1) straight line.

(2) sigmoid curve.

(3) rectangular hyperbola.

(4) J-shaped curve.

126. Identify the **correctly** matched pair.

(1)	Colour blindness	-	Autosome linked recessive trait
(2)	Sickle-cell anaemia	-	Sex-linked recessive trait
(3)	Thalassemia	-	Autosome-linked recessive blood disease
(4)	Phenylketonuria	-	Autosomal dominant trait

127. Read the following statements.

A. *Lactobacillus* produces acids that coagulate and partially digest milk proteins to form curd.

B. The puffed-up appearance of dough for *dosa* and *idli* is due to the production of O_2 gas.

C. Baker's yeast, *Monascus purpureus*, is used for fermenting the dough for making bread.

D. 'Toddy' is a traditional drink made by fermenting milk in southern India.

E. The large holes in 'Swiss cheese' are due to the production of a large amount of CO_2 by a fungus.

The **correct** statement(s) is/are;

(1) A only

(2) B, D and E only

(3) A, C and E only

(4) B only

128. The phenomenon in which asexual reproduction mimics sexual reproduction is;

(1) Apomixis.

(2) Parthenocarpy.

(3) Polyembryony.

(4) Parthenogenesis.

125. लघुगणक पैमाने पर, जातीय समृद्धि और अन्वेषित क्षेत्र के मध्य संबंध है–

(1) सीधी रेखा

(2) सिग्मॉइड वक्र

(3) आयताकार अतिपरवलय

(4) J-आकार का वक्र

126. **सही** सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए।

(1)	वर्णांधता	-	अलिंग गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी लक्षण
(2)	दात्र कोशिका अरक्तता	-	लिंग-सहलग्न अप्रभावी लक्षण
(3)	थैलेसीमिया	-	अलिंग गुणसूत्र-सहलग्न अप्रभावी रक्त रोग
(4)	फिनाइलकीटोन्यूरिया	-	अलिंग गुणसूत्र प्रभावी लक्षण

127. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।

A. *लैक्टोबैसिलस* ऐसे अम्ल उत्पन्न करता है जो दही बनाने के लिए दूध के प्रोटीन को जमा देते हैं और आंशिक रूप से पचा देते हैं।

B. *डोसा* और *इडली* के आटे की फूली उभरी शक्ल O_2 गैस के उत्पादन के कारण होती है।

C. बेकर यीस्ट, *मोनैस्कस परप्यूरीअस*, का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए आटे को किण्वित करने के लिए किया जाता है।

D. 'टोड़ी' दक्षिण भारत में दूध को किण्वित करके बनाया जाने वाला एक पारंपरिक पेय है।

E. 'स्विस चीज' में बड़े–बड़े छिद्र एक कवक द्वारा बड़ी मात्रा में CO_2 के उत्पादन के कारण होते हैं।

सही कथन है/हैं;

(1) केवल A

(2) केवल B, D और E

(3) केवल A, C और E

(4) केवल B

128. वह परिघटना जिसमें अलैंगिक जनन लैंगिक जनन का अनुहारक है, वह है–

(1) असंगजनन

(2) अनिषेकफलन

(3) बहुभ्रूणता

(4) अनिषेकजनन

129. Caffeine in plants is primarily produced for;
(1) attracting pollinators.
(2) defences against grazers and browsers.
(3) increasing reproductive ability.
(4) growth of plant body.

130. The AB blood group in humans exemplifies;
(1) incomplete dominance.
(2) co-dominance.
(3) polygenic inheritance.
(4) complete dominance.

131. In their respective ecosystems, all the given organisms are consumers, **except**;
(1) molluscs.
(2) zooplanktons.
(3) trees.
(4) fishes.

132. According to the IUCN Red List (2004), how many species have become extinct in the last 500 years?
(1) 2,000
(2) 784
(3) 938
(4) 15,500

133. According to the Human Genome Project, the total number of human genes is estimated at:
(1) 80,000 to 1,40,000.
(2) Approximately 30,000.
(3) Less than 20,000.
(4) Over 3 million.

134. A test cross is performed between;
(1) two plants of same generation.
(2) a plant with dominant phenotype and the recessive parent.
(3) a plant with dominant phenotype and the dominant parent.
(4) a plant with recessive phenotype and the recessive parent.

135. The ecological pyramids do not include;
(1) herbivores.
(2) carnivores.
(3) producers.
(4) saprophytes.

129. पादपों में कैफीन मुख्य रूप से किसके लिए उत्पादित किया जाता है?
(1) परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए
(2) चरने वालों और ब्राउजरों के विरुद्ध रक्षा के लिए
(3) जनन क्षमता बढ़ाने के लिए
(4) पादप शरीर की वृद्धि के लिए

130. मनुष्यों में AB रक्त समूह किसका उदाहरण है?
(1) अपूर्ण प्रभाविता
(2) सह-प्रभाविता
(3) बहुजीनी वंशागति
(4) पूर्ण प्रभाविता

131. अपने संबंधित पारितंत्रों में, दिए गए सभी जीव उपभोक्ता हैं, **सिवाय;**
(1) मोलस्क
(2) प्राणिप्लवक
(3) वृक्ष
(4) मछलियाँ

132. IUCN लाल सूची (2004) के अनुसार, पिछले 500 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हो गई हैं?
(1) 2,000
(2) 784
(3) 938
(4) 15,500

133. मानव जीनोम परियोजना के अनुसार, मानव जीनों की कुल संख्या का अनुमान है–
(1) 80,000 से 1,40,000
(2) लगभग 30,000
(3) 20,000 से कम
(4) 3 मिलियन से अधिक

134. एक परीक्षार्थ संकरण किसके मध्य किया जाता है?
(1) एक ही पीढ़ी के दो पादप
(2) प्रभावी लक्षणप्ररूप वाला एक पादप और अप्रभावी जनक
(3) प्रभावी लक्षणप्ररूप वाला एक पादप और प्रभावी जनक
(4) अप्रभावी लक्षणप्ररूप वाला एक पादप और अप्रभावी जनक

135. पारिस्थितिक पिरामिडों में शामिल नहीं हैं;
(1) शाकाहारी
(2) मांसाहारी
(3) उत्पादक
(4) मृतजीवी

136. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: The meiotic division of the secondary oocyte results in the formation of a second polar body and a haploid ovum.

Reason R: The completion of the meiotic division of the secondary oocyte is induced by the entry of a sperm into the cytoplasm of the ovum.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Assertion is false but Reason is true.

137. Read the following statements regarding contraceptive methods and choose **correct** ones.

A. Diaphragms, cervical caps, and vaults are reusable and made of rubber.

B. Lippes loop is a copper-releasing IUD.

C. Oral administration of small doses of progestogens inhibits ovulation.

D. Subcutaneous implants have a completely different mode of action compared to oral pills.

E. Surgical intervention methods block gamete transport and thereby prevent conception.

(1) A, B, and D (2) A, C, and E

(3) B, C, and E (4) A, D, and E

138. In a random mating population at Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of individuals showing a recessive trait is 0.16. What will be the percentage of individuals who are heterozygous for this trait in the population?

(1) 16% (2) 36%

(3) 48% (4) 84%

139. The structure of an antibody is represented as H_2L_2. What does this designation specifically indicate?

(1) It consists of two heavy chains and two light chains.

(2) It consists of two histamine chains and two leukocyte chains.

(3) It consists of two hinge regions and two loop regions.

(4) It consists of two highly variable chains and two less variable chains.

136. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–

कथन A: द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड और एक अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है

कारण R: द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु के कोशिकाद्रव्य में शुक्राणु के प्रवेश द्वारा प्रेरित होकर पूर्ण होता है

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है

(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है

(4) कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है

137. गर्भनिरोधक विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और **सही** कथनों का चयन करें

A. डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वॉल्ट पुन: प्रयोज्य हैं और रबर के बने होते हैं

B. लिप्पेस लूप एक कॉपर मोचक IUD है

C. प्रोजेस्टोजन की कम खुराक का मौखिक निवेशन अंडोत्सर्ग को रोकता है

D. त्वचा के नीचे लगाए जाने वाले अंतर्रोप की कार्यप्रणाली मौखिक गोलियों की तुलना में पूरी तरह से अलग होती है

E. शल्यक्रियात्मक हस्तक्षेप विधियां युग्मक परिवहन को रोकती हैं और इस प्रकार गर्भाधान को रोकती हैं

(1) A, B, और D (2) A, C, और E

(3) B, C, और E (4) A, D, और E

138. हार्डी-वेनबर्ग साम्यावस्था में एक यादृच्छिक संभोग आबादी में, अप्रभावी लक्षण दिखाने वाले व्यक्तियों की आवृत्ति 0.16 है। आबादी में इस लक्षण के लिए विषमयुग्मजी व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा?

(1) 16% (2) 36%

(3) 48% (4) 84%

139. एक प्रतिरक्षी की संरचना को H_2L_2 के रूप में दर्शाया गया है। यह पद विशिष्ट रूप से क्या दर्शाता है?

(1) इसमें दो दीर्घ शृंखलाएं और दो लघु शृंखलाएं होती हैं

(2) इसमें दो हिस्टामिन शृंखलाएं और दो ल्यूकोसाइट शृंखलाएं होती हैं

(3) इसमें दो हिंज क्षेत्र और दो लूप क्षेत्र होते हैं

(4) इसमें दो अत्यधिक परिवर्तनशील शृंखलाएं और दो कम परिवर्तनशील शृंखलाएं होती हैं

140. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	*Eco*R I	(I)	Origin of replication
(B)	Kanamycin	(II)	Present in tet^R region of pBR322
(C)	ori	(III)	*Escherichia coli* RY 13
(D)	*Sal* I	(IV)	Antibiotic

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-I, B-IV, C-III, D-II

141. During the commercial production of genetically engineered insulin using recombinant DNA technology, the primary hurdle faced was:

(1) Extracting insulin from the pancreas of slaughtered cattle and pigs.
(2) Assembling the separate chains of insulin into a fully mature and active form.
(3) Synthesizing the extra stretch of the C peptide in the laboratory.
(4) Finding a suitable bacterial vector to host the human insulin gene.

142. Identify the **correct** statement about gametogenesis.

(1) Spermatogenesis and oogenesis both begin during embryonic development.
(2) Primary oocytes are diploid cells formed during embryonic life and remain arrested until puberty.
(3) Spermiogenesis refers to the first meiotic division in spermatogenesis.
(4) New oogonia are continuously produced in females throughout life.

143. The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, aimed at reducing illegal abortions and maternal mortality in India, was enacted in which year?

(1) 2017
(2) 2020
(3) 2021
(4) 2015

140. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए

सूची–I		सूची–II	
(A)	*Eco*R I	(I)	प्रतिकृतियन का उद्भव
(B)	कैनामाइसिन	(II)	pBR322 के tet^R क्षेत्र में उपस्थित
(C)	ori	(III)	*एशेरिचिया कोलाई* RY 13
(D)	*Sal* I	(IV)	प्रतिजैविक

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II
(4) A-I, B-IV, C-III, D-II

141. पुनर्योगज DNA तकनीक का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से निर्मित इंसुलिन के व्यावसायिक उत्पादन के दौरान, मुख्य बाधा जिसका सामना करना पड़ा वह थी–

(1) मारे गए पशुओं और सूअरों के अग्न्याशय से इंसुलिन निकालना
(2) इंसुलिन की अलग-अलग शृंखलाओं को पूर्ण परिपक्व और सक्रिय रूप में संयोजित करना
(3) प्रयोगशाला में C-पेप्टाइड के अतिरिक्त भाग का संश्लेषण करना
(4) मानव इंसुलिन जीन को रखने के लिए एक उपयुक्त जीवाणु संवाहक खोजना

142. युग्मकजनन के बारे में **सही** कथन की पहचान कीजिए

(1) शुक्राणुजनन और अंडजनन दोनों भ्रूणीय विकास के दौरान शुरू होते हैं
(2) प्राथमिक अंडक द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं जो भ्रूणीय जीवन के दौरान बनती हैं और यौवनारंभ तक रुकी रहती हैं
(3) स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणुजनन में पहले अर्धसूत्री विभाजन को संदर्भित करता है
(4) महिलाओं में पूरे जीवन भर नई अंडजननी का उत्पादन निरंतर होता रहता है

143. भारत में अवैध गर्भपात और मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सगर्भता का चिकित्सा समापन (संशोधन) अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?

(1) 2017
(2) 2020
(3) 2021
(4) 2015

144. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		List-II
(A)	Branching descent and natural selection	(I)	Oparin and Haldane
(B)	Theory of use and disuse of organs	(II)	Lamarck
(C)	Evolution by saltation	(III)	Charles Darwin
(D)	Chemical evolution of life	(IV)	Hugo deVries

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-IV, B-II, C-III, D-I
(3) A-III, B-II, C-IV, D-I
(4) A-I, B-II, C-IV, D-III

145. Given below are two statements:

Statement I: T-lymphocytes help B-lymphocytes to produce antibodies.

Statement II: The humoral immune response is responsible for the rejection of transplanted organs or grafts.

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

146. In an experiment, an alien piece of DNA is successfully ligated at the BamHI site of the cloning vector pBR322. The resulting recombinant plasmid is introduced into *E. coli* cells. Which of the following **correctly** describes the growth characteristic of the recombinant transformants?

(1) They will grow on both ampicillin and tetracycline containing media.
(2) They will grow on ampicillin containing medium but not on tetracycline containing medium.
(3) They will grow on tetracycline containing medium but not on ampicillin containing medium.
(4) They will fail to survive on either ampicillin or tetracycline containing media.

144. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए

	सूची–I		सूची–II
(A)	शाखबनी अवरोहण और प्राकृतिक वरण	(I)	ओपैरिन और हाल्डेन
(B)	अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत	(II)	लैमार्क
(C)	साल्टेशन द्वारा विकास	(III)	चार्ल्स डार्विन
(D)	जीवन का रासायनिक विकास	(IV)	ह्यूगो डी व्रीज

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I
(2) A-IV, B-II, C-III, D-I
(3) A-III, B-II, C-IV, D-I
(4) A-I, B-II, C-IV, D-III

145. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: T-लसीकाणु प्रतिरक्षी उत्पन्न करने में B-लसीकाणु की सहायता करते हैं

कथन II: तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रत्यारोपित अंगों या ग्राफ्ट की अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार होती है

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

146. एक प्रयोग में, DNA के एक विजातीय टुकड़े को क्लोनिंग संवाहक pBR322 के BamHI स्थल पर सफलतापूर्वक जोड़ा गया। परिणामी पुनर्योगज प्लाज्मिड को *E.coli* कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया गया। निम्नलिखित में से कौनसा पुनर्योगज रूपांतरजों की वृद्धि विशेषता का **सही** वर्णन करता है?

(1) वे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों युक्त माध्यमों पर विकसित होंगे
(2) वे एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर विकसित होंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर नहीं
(3) वे टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर विकसित होंगे लेकिन एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर नहीं
(4) वे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन युक्त किसी भी माध्यम पर जीवित रहने में विफल रहेंगे

147. The α -1-antitrypsin, obtained from transgenic animals, is primarily utilized for the treatment of:
(1) Phenylketonuria (PKU)
(2) Cystic fibrosis
(3) Emphysema
(4) Rheumatoid arthritis

148. How many of the following are **mismatched**?
A. Leydig cells - Synthesize and secrete androgens
B. Sertoli cells - Provide nutrition to the developing male germ cells
C. Rete testis - Transport sperms from the epididymis to the vas deferens
D. Bulbourethral glands - Secretions help in the lubrication of the penis
(1) One (2) Two
(3) Three (4) Four

149. Among the following sexually transmitted infections, which one is caused by bacteria?
(1) Hepatitis-B (2) HIV infection
(3) Genital herpes (4) Syphilis

150. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: The sweet potato and the potato represent a classic example of convergent evolution.
Reason R: Both sweet potato and potato are homologous structures that evolved from a common ancestor to perform the identical function.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.
(3) Assertion is true but Reason is false.
(4) Assertion is false but Reason is true.

151. Which specific cells act like an HIV factory?
(1) Helper T-lymphocytes
(2) Macrophages
(3) B-lymphocytes
(4) Erythrocytes

147. पारजीनी जंतुओं से प्राप्त α-1-एंटीट्रिप्सिन का उपयोग मुख्य रूप से किसके उपचार के लिए किया जाता है?
(1) फेनिलकीटोनुरिया (PKU)
(2) सिस्टिक फाइब्रोसिस
(3) वातस्फीति
(4) रूमेटोइड अर्थराइटिस

148. निम्नलिखित में से कितने **गलत** सुमेलित हैं?
A. लेडिग कोशिकाएं - एंड्रोजन का संश्लेषण और स्रवण
B. सर्टोली कोशिकाएं - विकासशील नर जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना
C. वृषण जालिका - शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्रवाहक तक पहुँचाना
D. बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां - स्राव शिश्न के स्नेहक में सहायता करते हैं
(1) एक (2) दो
(3) तीन (4) चार

149. निम्नलिखित यौन संचारित संक्रमणों में से कौनसा जीवाणु के कारण होता है?
(1) हेपेटाइटिस-B (2) HIV संक्रमण
(3) जननांग हर्पीज (4) सिफलिस

150. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–
कथन A: शकरकंद और आलू अभिसारी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं
कारण R: शकरकंद और आलू दोनों समजात संरचनाएं हैं जो समान कार्य करने के लिए एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुई हैं
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है
(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है
(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है
(4) कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है

151. कौनसी विशिष्ट कोशिकाएं HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करती हैं?
(1) सहायक T-लसीकाणु
(2) महाभक्षकाणु
(3) B-लसीकाणु
(4) एरिथ्रोसाइटस

152. The technique of gel electrophoresis is utilized in recombinant DNA technology to:

(1) amplify the gene of interest to a billion copies.

(2) separate DNA fragments based on their size under an electric field.

(3) cut the DNA at specific palindromic sequences.

(4) facilitate the entry of recombinant DNA into a competent host.

153. Evaluate the following statements regarding the application of Bt toxin in agriculture:

A. *Bacillus thuringiensis* produces protein crystals during a specific phase of its growth.

B. The Bt toxin protein exists as an active protoxin inside the *Bacillus*.

C. Once an insect ingests the inactive toxin, it gets converted to the active form due to the alkaline pH of the insect gut.

D. The activated toxin creates pores by binding to the surface of the midgut epithelial cells.

E. The proteins encoded by the genes *cryIAc* and *cryIIAb* are highly effective in controlling the corn borer.

Which of the given statements are **correct**?

(1) A, B and E (2) C, D and E

(3) B, C and D (4) A, C and D

154. Identify the **correct** sequence representing the route of milk flow from the site of production to the outside in a human female:

(1) Mammary alveoli → Mammary tubule → Mammary duct → Mammary ampulla → Lactiferous duct

(2) Mammary alveoli → Mammary duct → Mammary tubule → Mammary ampulla → Lactiferous duct

(3) Mammary alveoli → Mammary ampulla → Mammary duct → Mammary tubule → Lactiferous duct

(4) Mammary alveoli → Mammary tubule → Mammary ampulla → Mammary duct → Lactiferous duct

155. The oral contraceptive pill Saheli for females was developed by scientists at:

(1) AIIMS, New Delhi

(2) CDRI, Lucknow

(3) National Institute of Virology (NIV), Pune

(4) Indian Institute of Science (IISc), Bangalore

152. पुनर्योगज DNA तकनीक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है–

(1) वांछित जीन को एक बिलियन प्रतियों तक प्रवर्धित करने के लिए

(2) विद्युत क्षेत्र के तहत उनके आकार के आधार पर DNA खंडों को अलग करने के लिए

(3) विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर DNA को काटने के लिए

(4) एक सक्षम परपोषी में पुनर्योगज DNA के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए

153. कृषि में Bt टॉक्सिन के अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए–

A. *बैसिलस थुरिंजीयन्सिस* अपनी वृद्धि की एक विशिष्ट अवस्था के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है।

B. बीटी टॉक्सिन टॉक्सिन प्रोटीन *बैसिलस* के अंदर एक सक्रिय प्राक-टॉक्सिन के रूप में मौजूद होता है।

C. एक बार जब कोई कीट निष्क्रिय टॉक्सिन को निगल लेता है, तो कीट की आंत के क्षारीय pH के कारण यह सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है।

D. सक्रिय टॉक्सिन मध्यांत्र की उपकला कोशिकाओं की सतह से जुड़कर छिद्र बनाता है।

E. *cryIAc* और *cryIIAb* जीनों द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी हैं

दिए गए कथनों में से कौन से **सही** हैं?

(1) A, B और E (2) C, D और E

(3) B, C और D (4) A, C और D

154. मानव मादा में उत्पादन स्थल से बाहर की ओर दुग्ध प्रवाह के मार्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले **सही** क्रम की पहचान करें–

(1) स्तन कूपिका → स्तन नलिका → स्तन वाहिनी → स्तन तुम्बिका → दुग्ध वाहिनी

(2) स्तन कूपिका → स्तन वाहिनी → स्तन नलिका → स्तन तुम्बिका → दुग्ध वाहिनी

(3) स्तन कूपिका → स्तन तुम्बिका → स्तन वाहिनी → स्तन नलिका → दुग्ध वाहिनी

(4) स्तन कूपिका → स्तन नलिका → स्तन तुम्बिका → स्तन वाहिनी → दुग्ध वाहिनी

155. महिलाओं के लिए मौखिक गर्भनिरोधक गोली 'सहेली' कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी?

(1) AIIMS, नई दिल्ली

(2) CDRI, लखनऊ

(3) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV), पुणे

(4) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बैंगलोर

156. Which of the following statements about human evolution is **correct**?
(1) *Homo habilis* was the first human-like hominid.
(2) *Homo erectus* lived 18,000 years ago.
(3) Neanderthals lived in eastern Africa and had a brain size of 900 cc.
(4) *Dryopithecus* was more man-like.

157. Which of the following diagnostic tests confirms the occurrence of Typhoid fever?
(1) VDRL test (2) ELISA
(3) Widal test (4) PCR

158. Given below are two statements:
Statement I: In order to make bacteria competent the cells are treated with divalent cation.
Statement II: Sticky ends are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts.
In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

159. The first gene therapy treated a 4-year-old girl suffering from a disease caused by the deletion of the gene coding for:
(1) α-1-antitrypsin (2) Insulin
(3) ADA (4) β-galactosidase

160. Identify the **correct** statement regarding hymen.
(1) The presence of an intact hymen always indicates virginity.
(2) The hymen can only be broken by sexual intercourse.
(3) The hymen may remain intact even after sexual activity or may be broken by non-sexual activities.
(4) The absence of a hymen definitively proves prior sexual experience.

161. Which ART is used when an embryo with more than 8 blastomeres needs to be transferred to the female reproductive tract?
(1) ZIFT (2) IUT
(3) GIFT (4) IUI

156. मानव विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?
(1) *होमो हैबिलिस* पहला मानव जैसा होमिमिड था
(2) *होमो इरेक्टस* 18,000 वर्ष पूर्व रहते थे
(3) निएंडरथल पूर्वी अफ्रीका में रहते थे और उनके मस्तिष्क का आकार 900 cc था
(4) *ड्रायोपिथेकस* अधिक मानव जैसा था

157. निम्नलिखित में से कौनसा नैदानिक परीक्षण टाइफाइड ज्वर की पुष्टि करता है?
(1) VDRL परीक्षण (2) ELISA
(3) विडाल परीक्षण (4) PCR

158. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: जीवाणु को सक्षम बनाने के लिए कोशिकाओं को द्विसंयोजक धनायन के साथ उपचारित किया जाता है
कथन II: चिपचिपे सिरों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे अपने पूरक कटे हुए समकक्षों के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

159. पहली जीन थेरेपी में 4-वर्षीय लड़की का इलाज किया गया था, जो किसके लिए कूटलेखन करने वाले जीन के लोप के कारण होने वाली बीमारी से पीड़ित थी–
(1) α-1-एंटीट्रिप्सिन (2) इंसुलिन
(3) ADA (4) β-गैलेक्टोसाइडेज

160. योनिच्छद (हाइमन) के संबंध में **सही** कथन की पहचान कीजिए
(1) एक अक्षत योनिच्छद की उपस्थिति हमेशा कौमार्य का संकेत देती है
(2) योनिच्छद केवल संभोग द्वारा ही टूट सकता है
(3) योनिच्छद संभोग के बाद भी अक्षत रह सकता है या गैर-यौन गतिविधियों द्वारा टूट सकता है
(4) योनिच्छद की अनुपस्थिति निश्चित रूप से पूर्व यौन अनुभव को सिद्ध करती है

161. किस ART का उपयोग तब किया जाता है जब 8 से अधिक कोरकखंडों वाले भ्रूण को मादा जनन पथ में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है?
(1) ZIFT (2) IUT
(3) GIFT (4) IUI

162. Given below are two statements:

Statement I: According to Darwin, the fitness of a population refers only to its reproductive fitness.

Statement II: Alfred Wallace conducted experiments on evening primrose

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

163. Cocaine actively interferes with the transport of which crucial neurotransmitter?

(1) Serotonin (2) Acetylcholine
(3) Dopamine (4) GABA

164. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Lysozyme	(I)	Plant cells
(B)	Cellulase	(II)	Fungal cells
(C)	Chitinase	(III)	RNA molecules
(D)	Ribonuclease	(IV)	Bacterial cells

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-II, C-I, D-III
(2) A-IV, B-I, C-II, D-III
(3) A-I, B-IV, C-II, D-III
(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

165. Which of the following process is represented in the given diagram?



(1) Cutting of DNA at specific locations
(2) Amplification of DNA
(3) Staining of DNA
(4) Collection of isolated DNA by spooling

166. Identify the segment of the sperm that acts as the powerhouse to facilitate sperm motility and the dominant organelle it houses.

(1) Head; Acrosome
(2) Neck; Centriole
(3) Middle piece; Mitochondria
(4) Tail; Flagellum

162. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: डार्विन के अनुसार, किसी आबादी की फिटनेस केवल उसकी जनन क्षमता को संदर्भित करती है

कथन II: अल्फ्रेड वालेस ने ईवनिंग प्रिमरोज पर प्रयोग किए

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

163. कोकीन किस महत्वपूर्ण तंत्रिका संचारी के परिवहन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है?

(1) सेरोटोनिन (2) एसिटाइलकोलीन
(3) डोपामिन (4) GABA

164. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए

सूची–I		सूची–II	
(A)	लाइसोजाइम	(I)	पादप कोशिकाएं
(B)	सेलुलेज	(II)	कवक कोशिकाएं
(C)	काइटिनेज	(III)	RNA अणु
(D)	राइबोन्यूक्लिएज	(IV)	जीवाणु कोशिकाएं

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-IV, B-II, C-I, D-III
(2) A-IV, B-I, C-II, D-III
(3) A-I, B-IV, C-II, D-III
(4) A-II, B-I, C-IV, D-III

165. दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौनसी प्रक्रिया दर्शाई गई है?



(1) विशिष्ट स्थानों पर DNA को काटना
(2) DNA का प्रवर्धन
(3) DNA का अभिरंजन
(4) स्पूलिंग द्वारा पृथक किए गए DNA का एकत्रीकरण

166. शुक्राणु के उस खंड की पहचान करें जो शुक्राणु की गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए ऊर्जा घर के रूप में कार्य करता है और इसमें प्रमुख कोशिकांग मौजूद होता है

(1) शीर्ष; एक्रोसोम
(2) ग्रीवा; तारककेंद्र (सेंट्रीओल)
(3) मध्य खंड; माइटोकॉन्ड्रिया
(4) पूंछ; कशाभिका

167. The statutory ban on amniocentesis for sex-determination in India is aimed primarily at curbing the rising incidence of:

(1) Genetic chromosomal disorders
(2) Female foeticides
(3) Maternal mortality rate (MMR)
(4) Infant mortality rate (IMR)

168. Who disproved Haeckels theory that embryos pass through adult stages of other animals?

(1) Charles Darwin
(2) Karl Ernst von Baer
(3) Gregor Mendel
(4) Louis Pasteur

169. Colostrum provides passive immunity via a high concentration of:

(1) IgE antibodies
(2) IgA antibodies
(3) Macrophages
(4) Histamines

170. Find the **mismatched** pair regarding vectors.

(1) Recombinant protein- Any protein encoding gene expressed in a heterologous host
(2) Selectable marker - Helps in identifying and eliminating transformants
(3) pBR322 - An *E. coli* cloning vector
(4) *Agrobacterium tumefaciens* - A pathogen used to deliver T-DNA

171. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Golden Rice	(I)	Nematode that parasitizes tobacco
(B)	Rosie	(II)	Rich in Vitamin A
(C)	GEAC	(III)	Produced human protein-enriched milk
(D)	*Meloidegyne incognitia*	(IV)	Genetic Engineering Approval Committee

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-III, B-II, C-I, D-IV
(3) A-II, B-IV, C-III, D-I
(4) A-II, B-III, C-IV, D-I

167. भारत में लिंग निर्धारण के लिए उल्ववेधन (एम्नियोसेंटेसिस) पर वैधानिक प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य किसकी बढ़ती घटनाओं को रोकना है?

(1) आनुवंशिक गुणसूत्र विकार
(2) मादा भ्रूण हत्या
(3) मातृ मृत्यु दर (MMR)
(4) शिशु मृत्यु दर (IMR)

168. हेकेल के इस सिद्धांत को किसने गलत साबित किया कि भ्रूण अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से गुजरते हैं?

(1) चार्ल्स डार्विन
(2) कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर
(3) ग्रेगर मेंडल
(4) लुई पाश्चर

169. कोलोस्ट्रम किसकी उच्च सांद्रता के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है?

(1) IgE प्रतिरक्षी
(2) IgA प्रतिरक्षी
(3) महाभक्षकाणु
(4) हिस्टामिन

170. संवाहकों के संबंध में **गलत** सुमेलित युग्म ज्ञात कीजिए

(1) पुनर्योगज प्रोटीन- एक विजातीय परपोषी में व्यक्त कोई भी प्रोटीन कूटलेखन जीन
(2) वरणयोग्य चिह्नक - रूपांतरजों की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने में सहायता करता है
(3) pBR322 - एक *E.coli* क्लोनिंग संवाहक
(4) *एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशिएंस* - T-DNA पहुँचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक रोगजनक

171. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए

सूची–I		सूची–II	
(A)	सुनहरा चावल	(I)	सूत्रकृमि जो तंबाकू को परजीवी बनाता है
(B)	रोजी	(II)	विटामिन A से भरपूर
(C)	GEAC	(III)	मानव प्रोटीन-समृद्ध दुग्ध उत्पादित
(D)	*मेलोइडेगाइन इनकोग्नीशिया*	(IV)	जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I
(2) A-III, B-II, C-I, D-IV
(3) A-II, B-IV, C-III, D-I
(4) A-II, B-III, C-IV, D-I

172. Read the following statements and select the option which states them as True (T) or False (F) **correctly**.

A. The scrotum helps in maintaining the temperature of the testes 2-2.5°C lower than the normal internal body temperature.

B. Each testis is divided into approximately 250 highly coiled seminiferous tubules.

C. The male germ cells are haploid cells that undergo mitotic divisions to form sperms.

D. The estrogen peak is observed twice during a menstrual cycle.

	A	B	C	D
(1)	T	T	F	F
(2)	F	T	F	T
(3)	T	F	F	T
(4)	T	F	T	T

173. The primary reason for lactational amenorrhea is:

(1) Increased prolactin inhibits GnRH secretion from the hypothalamus.

(2) Oxytocin prevents ovulation by acting on the ovaries.

(3) Estrogen levels rise during breastfeeding, stopping menstruation.

(4) Progesterone secretion from the corpus luteum is enhanced.

174. The first non-cellular forms of life are believed to have originated approximately:

(1) 4.5 bya

(2) 3 bya

(3) 2000 mya

(4) 500 mya

175. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Malaria	(I)	*Haemophilus influenzae*
(B)	Ascariasis	(II)	*Trichophyton*
(C)	Ringworm	(III)	*Plasmodium*
(D)	Pneumonia	(IV)	*Ascaris*

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-I, C-IV, D-II

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-II, B-IV, C-III, D-I

176. In the final step of DNA isolation, addition of which chemical precipitates out DNA as fine threads?

(1) Ribonuclease (2) Protease

(3) Chilled ethanol (4) Ethidium bromide

172. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उस विकल्प का चयन करें जो उन्हें सत्य (T) या असत्य (F) के रूप में **सही** दर्शाता है

A. वृषण कोष वृषण के तापमान को शरीर के सामान्य आंतरिक तापमान से 2-2.5°C कम बनाए रखने में सहायता करता है

B. प्रत्येक वृषण लगभग 250 अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनक नलिकाओं में विभाजित होता है

C. नर जर्म कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु बनाने के लिए समसूत्री विभाजन से गुजरती हैं

D. आर्तव चक्र के दौरान एस्ट्रोजन का शिखर दो बार देखा जाता है

	A	B	C	D
(1)	T	T	F	F
(2)	F	T	F	T
(3)	T	F	F	T
(4)	T	F	T	T

173. स्तनपान अनार्तव का प्राथमिक कारण है–

(1) बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस से GnRH स्राव को रोकता है

(2) ऑक्सीटोसिन अंडाशय पर कार्य करके अंडोत्सर्ग को रोकता है

(3) स्तनपान के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मासिक धर्म रुक जाता है

(4) पीत पिंड से प्रोजेस्टेरोन का स्राव बढ़ जाता है

174. माना जाता है कि जीवन के पहले अकोशिकीय रूप लगभग कब उत्पन्न हुए थे–

(1) 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व

(2) 3 बिलियन वर्ष पूर्व

(3) 2000 मिलियन वर्ष पूर्व

(4) 500 मिलियन वर्ष पूर्व

175. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए

सूची–I		सूची–II	
(A)	मलेरिया	(I)	*हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी*
(B)	एस्केरिअसिस	(II)	*ट्राइकोफाइटॉन*
(C)	दाद	(III)	*प्लाज्मोडियम*
(D)	निमोनिया	(IV)	*एस्केरिस*

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-III, B-I, C-IV, D-II

(2) A-IV, B-III, C-II, D-I

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-II, B-IV, C-III, D-I

176. DNA पृथक्करण के अंतिम चरण में, किस रसायन को मिलाने से DNA महीन धागों के रूप में अवक्षेपित हो जाता है?

(1) राइबोन्यूक्लिएज (2) प्रोटीएज

(3) ठंडा एथेनॉल (4) एथिडियम ब्रोमाइड

177. The exploitation of traditional knowledge and biological resources by multinational companies from developing nations, without compensatory payment or proper authorization, is officially termed as:

(1) Bioremediation (2) Bio-fortification

(3) Biopiracy (4) Bioprospecting

178. Given below are two statements:

Statement I: During the follicular phase, the secretion of gonadotropins increases gradually.

Statement II: The corpus luteum secretes large amounts of estrogen, absolutely essential for the maintenance of the endometrium for implantation.

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Both Statement I and Statement II are correct.

(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

179. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Periodic abstinence is an effective method of contraception where couples avoid coitus from day 17 to 24 of the menstrual cycle.

Reason R: The chances of fertilization are extremely high during fertile period phase because ovulation is highly expected to occur.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Assertion is false but Reason is true.

180. Which of the following statements about Coelacanth is **accurate**?

(1) It was caught in South America and represents the first jawless fish.

(2) It was thought to be extinct but was found alive in South Africa, representing the lobefins that evolved into the first amphibians.

(3) It was the first marine reptile that evolved directly from early dinosaurs.

(4) It lived entirely on land but possessed stout and strong fins to return to water.

177. विकासशील देशों के पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बिना किसी प्रतिपूरक भुगतान या उचित प्राधिकरण के शोषण को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है?

(1) जैवउपचार (2) जैव-प्रबलीकरण

(3) बायोपायरेसी (4) जैव-पूर्वेक्षण

178. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: पुटकीय प्रावस्था के दौरान, गोनैडोट्रॉपिन का स्राव धीरे-धीरे बढ़ता है

कथन II: पीत पिंड बड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित करता है, जो अंतर्रोपण के लिए गर्भाशय अंतःस्तर के रखरखाव के लिए नितांत आवश्यक है

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

179. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–

कथन A: आवधिक संयम गर्भनिरोधक की एक प्रभावी विधि है जहां जोड़े आर्तव चक्र के 17वें से 24वें दिन तक मैथुन से बचते हैं

कारण R: निषेच्य अवधि के दौरान निषेचन की प्रायिकता बहुत अधिक होती है क्योंकि अंडोत्सर्ग होने की अत्यधिक प्रायिकता होती है

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है

(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है

(4) कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है

180. सीलोकैंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?

(1) इसे दक्षिण अमेरिका में पकड़ा गया था और यह पहली जबड़ा रहित मछली का प्रतिनिधित्व करती है

(2) इसे विलुप्त माना जाता था लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जीवित पाया गया, जो उन लोबफिन का प्रतिनिधित्व करती है जो पहले उभयचरों में विकसित हुए थे

(3) यह पहला समुद्री सरीसृप था जो सीधे शुरुआती डायनासोर से विकसित हुआ था

(4) यह पूरी तरह से जमीन पर रहता था लेकिन जल में लौटने के लिए उसके पास मजबूत और शक्तिशाली पंख थे

SPACE FOR ROUGH WORK

Kindly Share Your Feedback For this Paper

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness – Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if